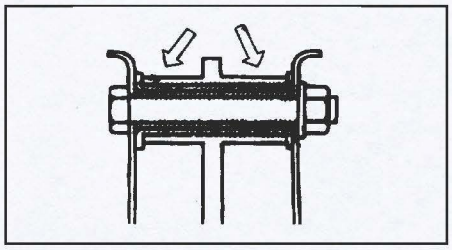
3. Нанесите указанную смазку на штифт (с отверстием под шплинт) и шайбу в соединении педали сцепления.

Смазка..... SAE J310, NLGI №2



4. Подсоедините вилку толкателя поршня главного цилиндра гидропривода выключения сцепления к педали сцепления.

5. Отрегулируйте люфт в соединении штифта педали сцепления.

Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления

Снятие

Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие главного цилиндра гидропривода выключения сцепления".

Проверка

Проверьте шланг и трубку гидропривода выключения сцепления на отсутствие трещин или засорения.

Установка

1. Подсоедините трубку гидропривода сцепления (со стороны главного цилиндра гидропривода выключения сцепления).

2. Установите трубку гидропривода сцепления и фиксаторы.

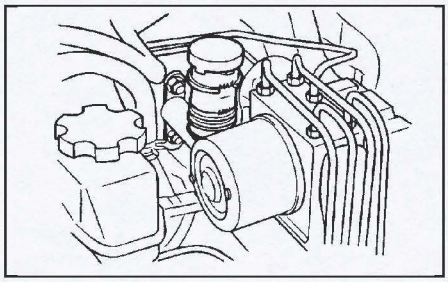
Подсоедините трубку гидропривода сцепления к шлангу гидропривода сцепления. Временно затяните накидную гайку крепления от руки, затем затяните накидную гайку номинальным моментом.

Момент затяжки.....13 - 17 Н·м

Внимание: будьте осторожны, не допускайте перекручивания шланга гидропривода сцепления.

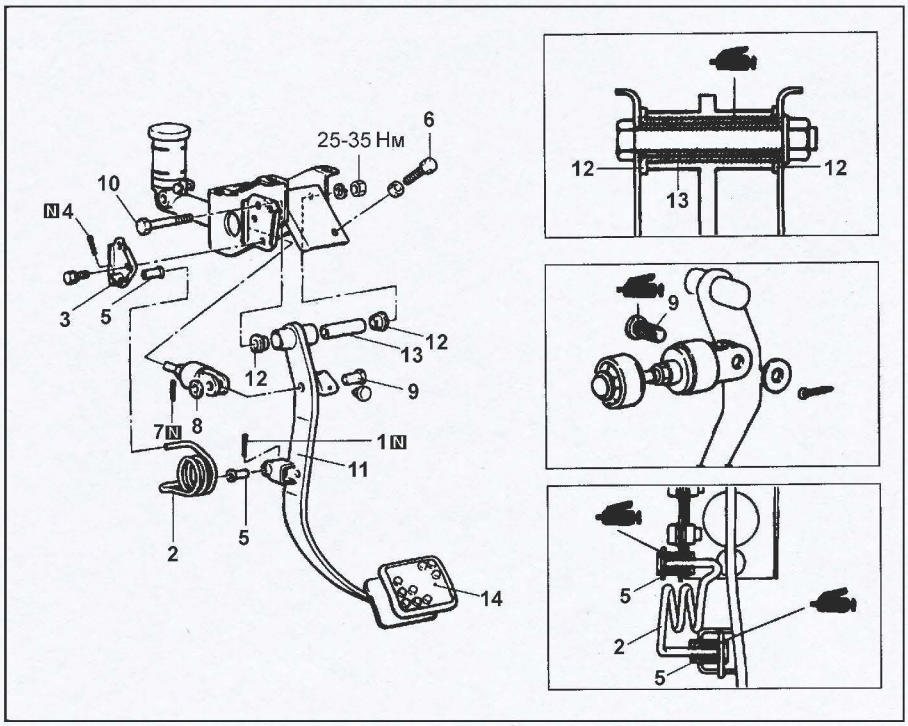
3. Установите главный цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Момент затяжки.....7 - 9 Н·м

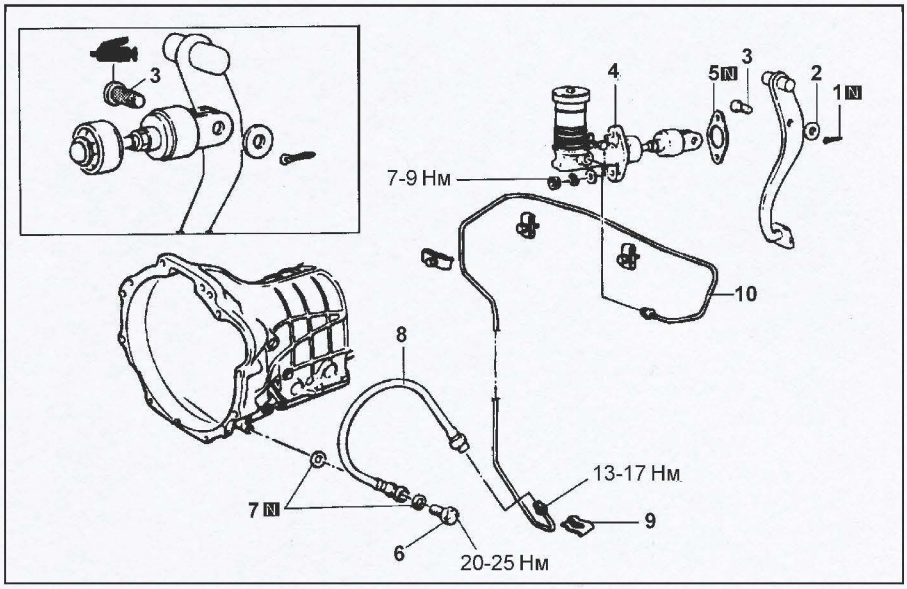


4. Нанесите рекомендуемую смазку на штифт (с отверстием под шплинт) и шайбу вилки толкателя.

Смазка..... SAE J310a, NLGI №2



Снятие педали сцепления. 1 - шплинт, 2 - возвратная пружина педали сцепления, 3 - кронштейн крепления педали сцепления, 4 - шплинт, 5 - втулка, 6 - болт-ограничитель педали сцепления, 7 - шплинт, 8 - шайба, 9 - штифт с отверстием под шплинт, 10 - болт, 11 - педаль сцепления, 12 - боковая втулка, 13 - втулка, 14 - накладка педали сцепления.



Снятие главного цилиндра гидропривода выключения сцепления. 1 - шплинт, 2 - шайба, 3 - штифт с отверстием под шплинт, 4 - главный цилиндр гидропривода выключения сцепления, 5 - уплотнитель, 6 - штуцерный болт, 7 - прокладка, 8 - шланг гидропривода выключения сцепления, 9 - фиксатор, 10 - трубка гидропривода выключения сцепления.

CarInfo .com.ua

5. Закрепите вилку толкателя поршня главного цилиндра гидропривода выключения сцепления на педали сцепления.
6. Заполните бачок гидропривода сцепления рабочей жидкостью.

Тормозная жидкость DOT3, DOT4

7. Прокачайте гидропривод сцепления (удалите воздух).

Разборка

1. Снимите стопорное кольцо поршня.
2. Вытяните толкатель поршня и поршень в сборе.
3. Снимите крышку бачка, хомут крепления бачка и бачок гидропривода сцепления.

Примечание:

- Будьте осторожны, не повредите поршень в сборе и корпус главного цилиндра.

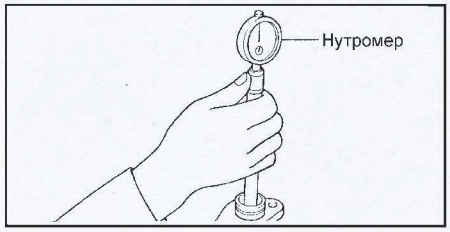
- Не разбирайте поршень главного цилиндра в сборе.

Проверка перед сборкой

1. Проверьте внутреннюю поверхность корпуса главного цилиндра на отсутствие ржавчины, коррозии (питтинга) или задиров.
2. Проверьте толкатель поршня на отсутствие износа или деформации.
3. Проверьте поршень на отсутствие ржавчины, коррозии (питтинга) или задиров.
4. Проверьте трубку и шланг гидропривода сцепления на отсутствие повреждений и засорения.
5. Измерьте внутренний диаметр главного цилиндра с помощью нутромера и измерьте наружный диаметр поршня с помощью микрометра.

Примечание: измеряйте внутренний диаметр главного цилиндра в трех точках по длине (у ближнего края, в середине и у дальнего края корпуса) и в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Номинальное значение ..... 15,87 мм



6. Если зазор между поршнем и корпусом главного цилиндра гидропривода сцепления превышает предельно допустимое значение, то замените главный цилиндр и/или поршень в сборе.

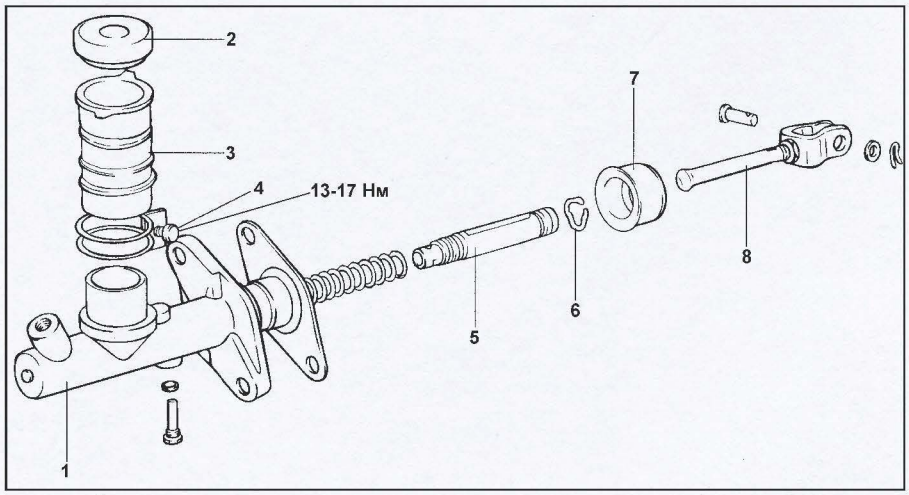
Предельно допустимое значение ..... 0,15 мм

Сборка

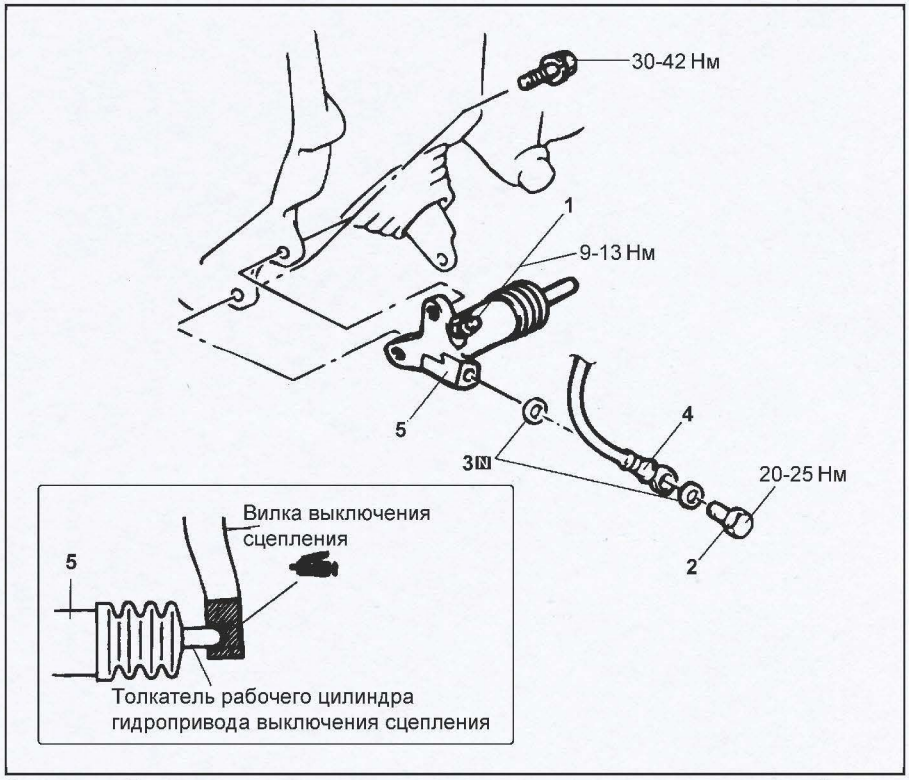
1. Нанесите указанную жидкость на внутреннюю поверхность корпуса главного цилиндра гидропривода выключения сцепления и на наружную поверхность поршня в сборе.

Тип тормозной жидкости..... DOT3 или DOT4

2. Установите поршень в сборе.
3. Установите стопорное кольцо поршня.
4. Установите толкатель в сборе.
5. Установите бачок, хомут крепления бачка и крышку бачка.



Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления. 1 - корпус главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, 2 - крышка бачка, 3 - бачок гидропривода выключения сцепления, 4 - хомут крепления бачка, 5 - поршень, 6 - стопорное кольцо поршня, 7 - защитный колпачок, 8 - толкатель поршня.



Снятие рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления. 1 - штуцер прокачки, 2 - штуцерный болт, 3 - прокладка, 4 - шланг гидропривода выключения сцепления, 5 - рабочий цилиндр гидропривода сцепления.

Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления

Снятие

Снятие деталей производится в порядке номеров, указанном на рисунке "Снятие рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления".

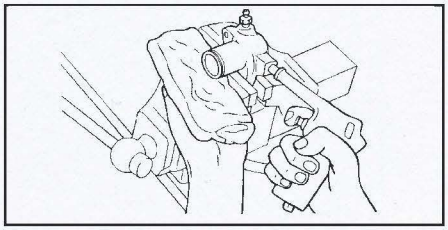
Разборка

1. Снимите плунжер клапана, пружину, толкатель и пыльник.
2. Удалите все загрязнения из отверстия под поршень в рабочем цилиндре.
3. Извлеките поршень из рабочего цилиндра с помощью сжатого воздуха.

Внимание:

- Обмотайте рабочий цилиндр ветошью, чтобы не допустить вылет поршня при снятии и предотвратить травмирование.

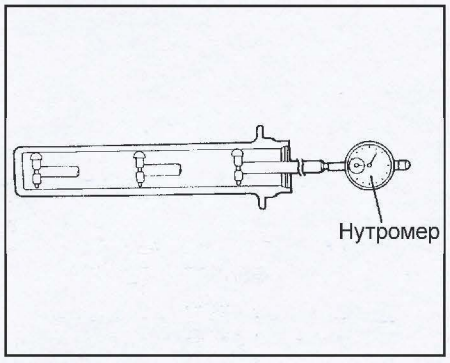
- Постепенно подавайте сжатый воздух, чтобы не допустить разбрызгивания рабочей жидкости и попадания ее в глаза или на кожу.



Проверка перед сборкой

1. Проверьте рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления на отсутствие утечек жидкости.
2. Проверьте пыльник рабочего цилиндра на отсутствие повреждений.
3. Проверьте внутреннюю поверхность корпуса рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления на отсутствие ржавчины и повреждения.
4. Измерьте внутренний диаметр рабочего цилиндра с помощью нутромера в трех точках по длине (у ближнего края, в середине и у дальнего края корпуса) и в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Номинальное значение ..... 19,05 мм



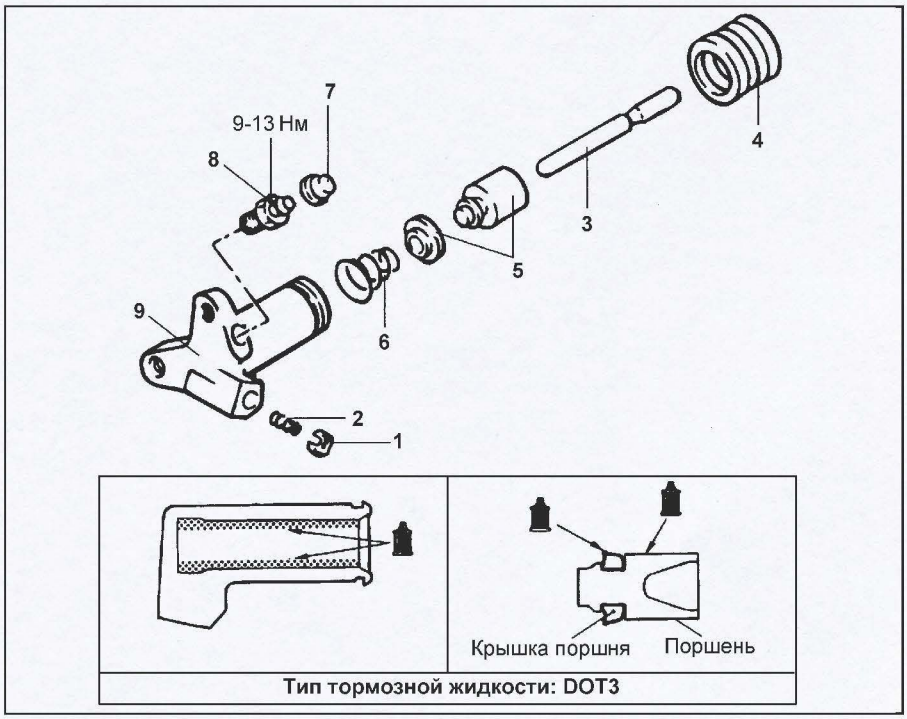
5. Измерьте наружный диаметр поршня с помощью микрометра. Замените рабочий цилиндр в сборе, если зазор между поршнем и корпусом рабочего цилиндра превышает предельно допустимое значение.

Предельно допустимое значение..... 0,15 мм

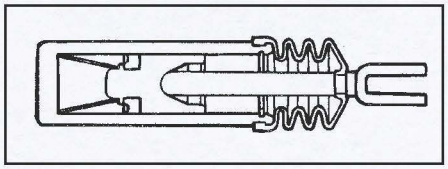
Сборка

1. Нанесите указанную тормозную жидкость на внутреннюю поверхность корпуса рабочего цилиндра гидропривода сцепления и на наружную поверхность поршня и крышки поршня. Установите пружину, поршень и крышку поршня в сборе в корпус рабочего цилиндра.

Тип тормозной жидкости..... DOT3 или DOT4



Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления. 1 - плунжер клапана, 2 - пружина клапана, 3 - толкатель, 4 - пыльник, 5 - поршень и крышка поршня, 6 - пружина, 7 - колпачок штуцера прокачки, 8 - штуцер прокачки, 9 - корпус рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.

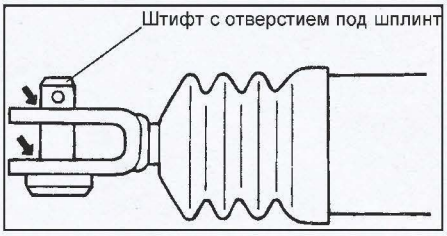


2. Установите пружину клапана, плунжер клапана, толкатель и пыльник.

Установка

1. Смажьте штифт (с отверстием под шплинт) указанной консистентной смазкой. Совместите отверстие на конце толкателя поршня рабочего цилиндра с отверстием в рычаге выключения сцепления и установите штифт (с отверстием под шплинт).

Смазка..... CASMOLY L9508



2. Установите рабочий цилиндр гидропривода сцепления на место.

Момент затяжки ..... 30 - 42 Н·м

3. Подсоедините к рабочему цилиндру шланг гидропривода сцепления и затяните штуцерный болт номинальным моментом.

Момент затяжки штуцерного болта ..... 20 - 25 Н·м

com.ua CarInfo

Механическая коробка передач

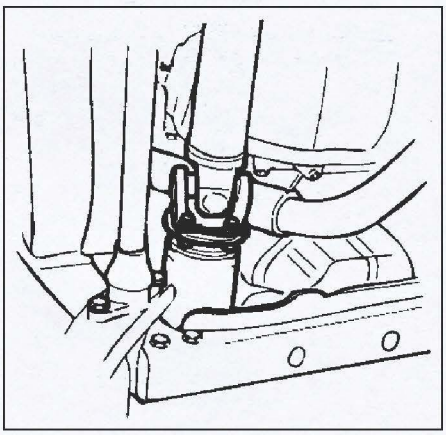
Проверки на автомобиле

Процедуры проверки уровня и замены масла в КПП приведены в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

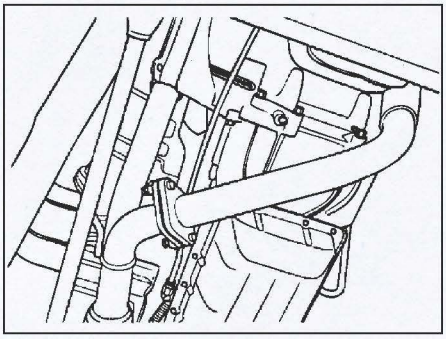
Механическая коробка передач в сборе

Снятие и установка

1. Отсоедините провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и снимите аккумуляторную батарею.
2. Снимите рукоятку рычага и рычаг переключения передач.
3. Поднимите автомобиль на подъемнике.
4. Снимите защитный кожух картера коробки передач.
5. Снимите рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.
6. *(Модели 4WD)* Снимите передний карданный вал.



7. Снимите приемную трубу системы выпуска и теплозащиту.



8. *(Модели 4WD)* Отсоедините все разъемы на корпусе раздаточной коробки.

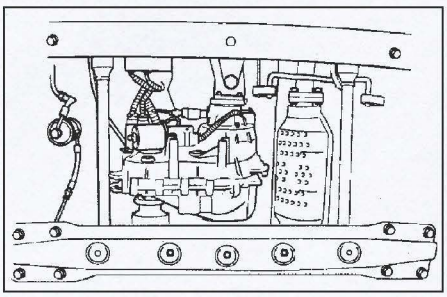
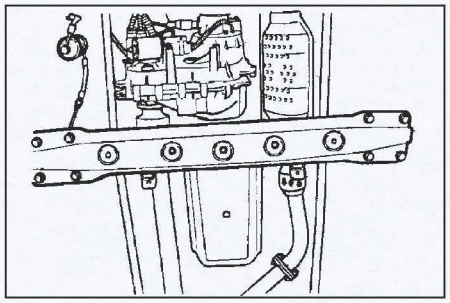


Таблица технических характеристик МКПП.

Параметр	Технические характеристики		
Тип	5-скоростная, 1 передача заднего хода		
Двигатель (литраж)	D4BH (2,5 L)	J3 (2,9 L)	G6CV (3,5 L)
Модель КПП	V5MT1	M5SR1	
Передаточные числа			
1-я передача	3,918	3,915	
2-я передача	2,261	2,126	
3-я передача	1,395	1,338	
4-я передача	1,000	1,000	
5-я передача	0,829	0,801	
Передача заднего хода	3,925	4,270	

9. Снимите задний карданный вал.
10. Поддомкратьте автомобиль.
11. Снимите заднюю поперечную балку.



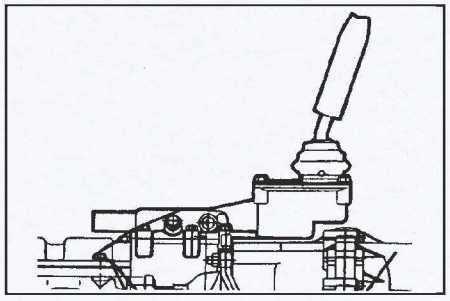
12. Снимите КПП с раздаточной коробкой.
13. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

Механизм переключения передач МКПП

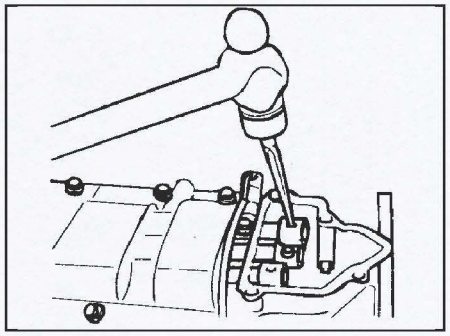
Снятие и установка

1. Отверните болты и снимите рычаг переключения передач в сборе.

Момент затяжки ..... 17 - 26 Н·м

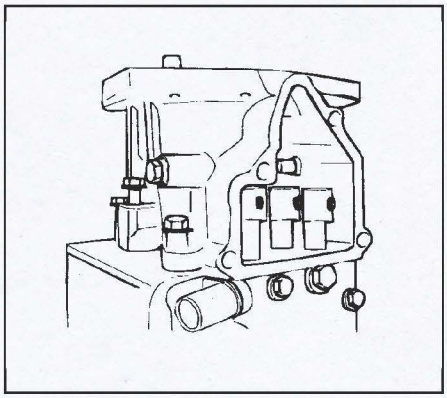


2. При помощи специального инструмента отсоедините разрезной штифт.

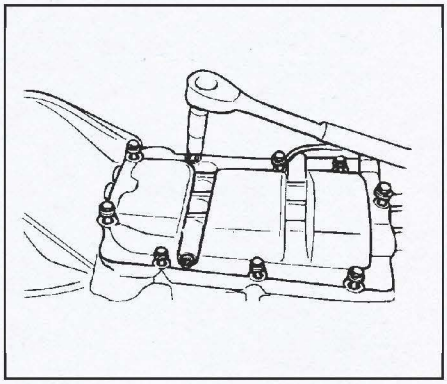


3. Отверните болты и снимите удлинитель картера коробки передач.

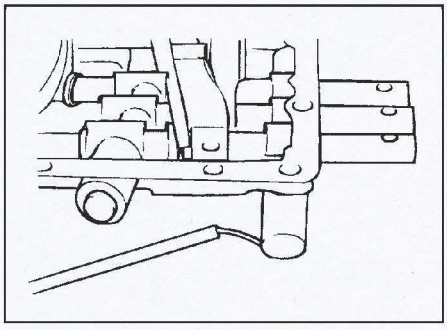
Момент затяжки ..... 30 - 42 Н·м



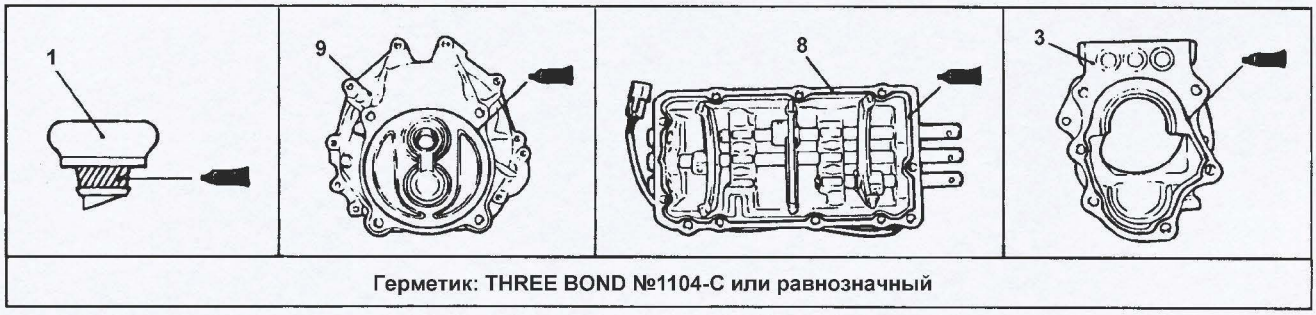
4. Отверните болты и снимите корпус механизма переключения передач в сборе.

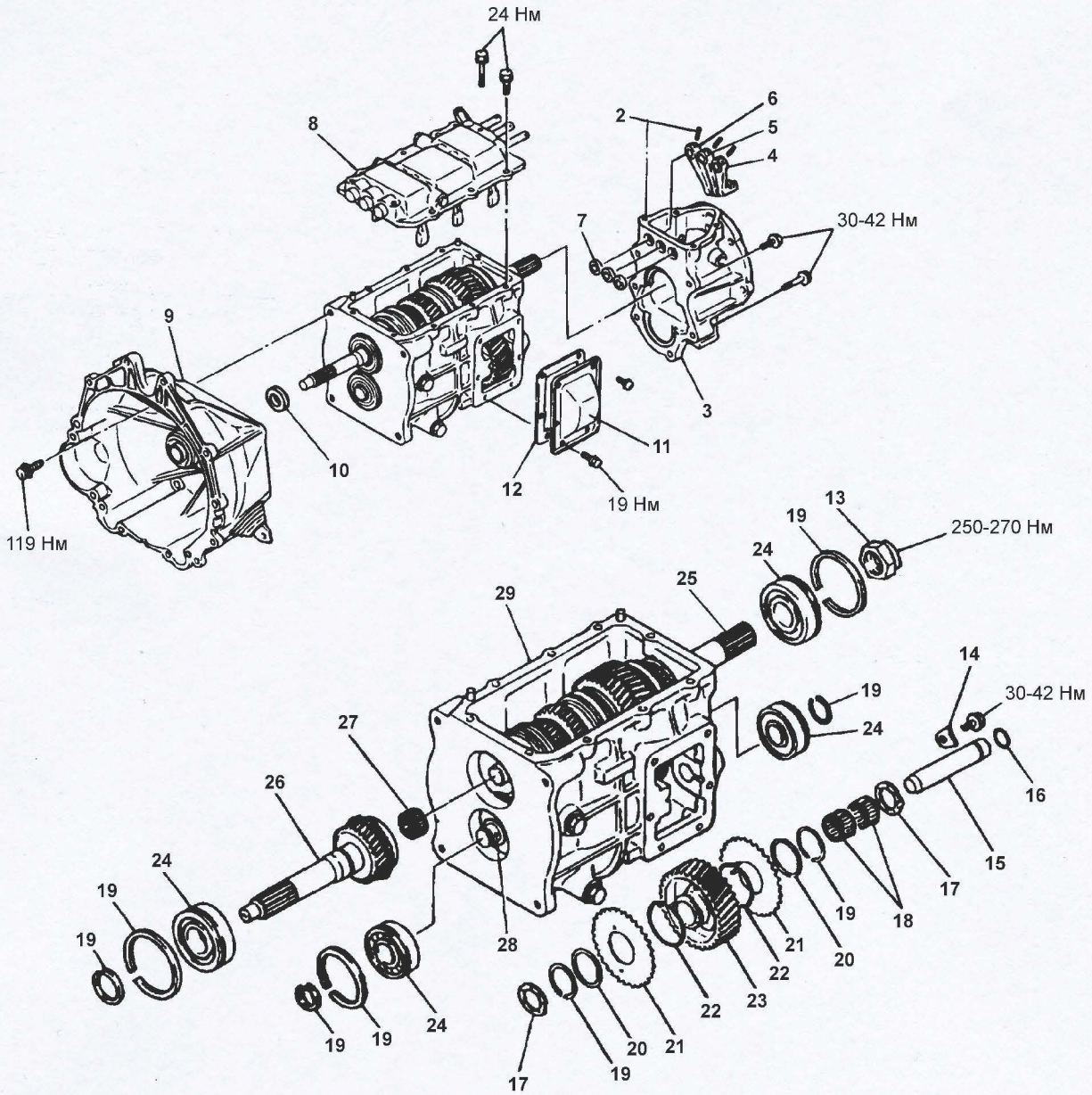


5. Отсоедините разъем выключателя фонарей заднего хода.



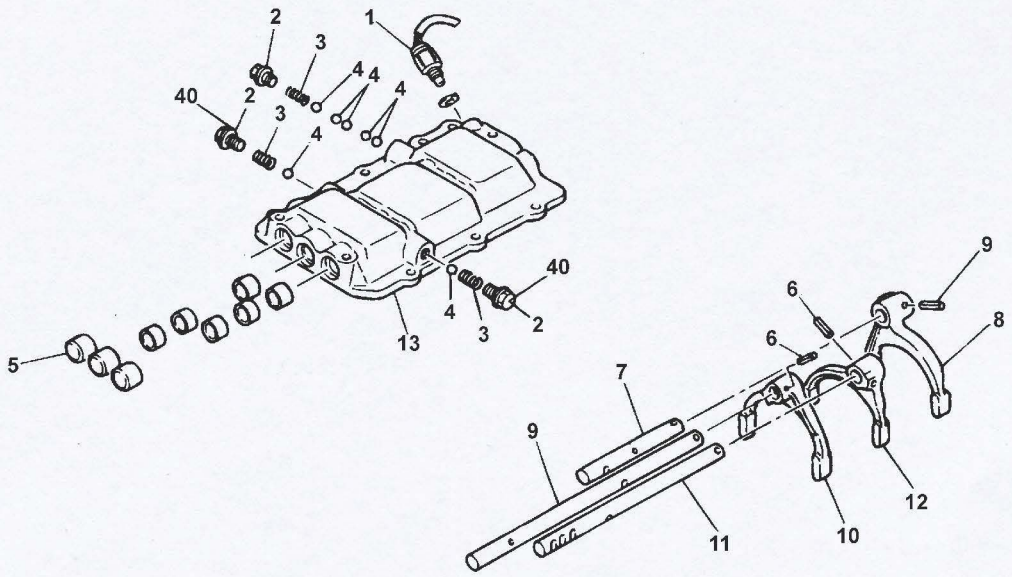
6. Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.





Механическая коробка передач. 1 - сапун, 2 - штифт, 3 - удлинитель картера коробки передач, 4 - рычаг включения 1-ой и 2-ой передачи, 5 - рычаг включения 3-ей и 4-ой передачи, 6 - рычаг включения 5-ой и задней передачи, 7 - уплотнительное кольцо, 8 - корпус механизма переключения передач, 9 - картер сцепления, 10 - сальник, 11 - крышка коробки отбора мощности, 12 - прокладка коробки отбора мощности, 13 - самоконтрящаяся гайка, 14 - фиксатор, 15 - вал шестерни заднего хода, 16 - кольцевая прокладка, 17 - шайба, 18 - игольчатый подшипник, 19 - стопорное кольцо, 20 - уплотнитель, 21 - вспомогательная шестерня, 22 - пружина, 23 - шестерня заднего хода, 24 - подшипник, 25 - выходной вал, 26 - ведущая шестерня главной передачи, 27 - направляющий подшипник выходного вала, 28 - промежуточный вал, 29 - корпус коробки передач.

CarInfo.com.ua



Механизм переключения передач. 1 - выключатель фонарей заднего хода, 2 - болт, 3 - пружина, 4 - шарик, 5 - пыльник, 6 - разрезной штифт, 7 - шток пятой и задней передачи, 8 - вилка включения пятой и задней передачи, 9 - шток третей и четвертой передачи, 10 - вилка включения третей и четвертой передачи, 11 - шток первой и второй передачи, 12 - вилка включения первой и второй передачи, 13 - корпус механизма переключения передач.

Поиск неисправностей по их признакам

Таблица поиска неисправностей по их признакам

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение неисправности
Затрудненное переключение передач	Дефект рычага переключения передач. Чрезмерный износ возвратной пружины. Неправильная регулировка механизма выключения сцепления.	Исправьте или замените. Замените. Отрегулируйте или замените.
Самопроизвольное выключение передачи	Износ подшипников. Дефект рычага переключения передач. Дефект механизма выключения сцепления.	Замените. Замените. Замените.
Затрудненное перемещение рычага переключения сцепления	Недостаточно смазки в коробке механизма переключения передач.	Добавьте смазку.
Посторонний шум при переключении передач	Износ подшипников.	Замените.

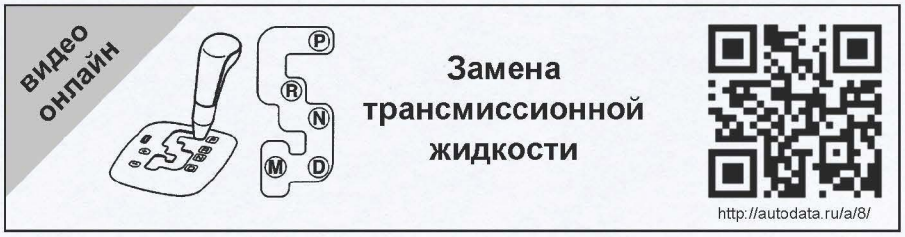
Автоматическая коробка передач

Общее описание

Примечание:

- Тип КПП выбит на алюминиевой табличке, прикрепленной к двери водителя, в строке "TRANS / AXLE".

- Процедуру замены рабочей жидкости в АКПП см. в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки".



Общая информация

Гидравлическая часть системы управления

В систему управления входят: масляный насос, блок клапанов, электромагнитные клапаны (соленоиды), гидроаккумуляторы, муфты и тормоза.

Основное давление в системе создается насосом, оно регулируется в зависимости от нагрузки и скорости автомобиля и обеспечивает работу гидротрансформатора, блокировочных муфт и тормозов.

Клапаны переключения управляют потоками жидкости, которая поступает в гидротрансформатор и планетарную коробку передач.

Электрическая часть системы управления

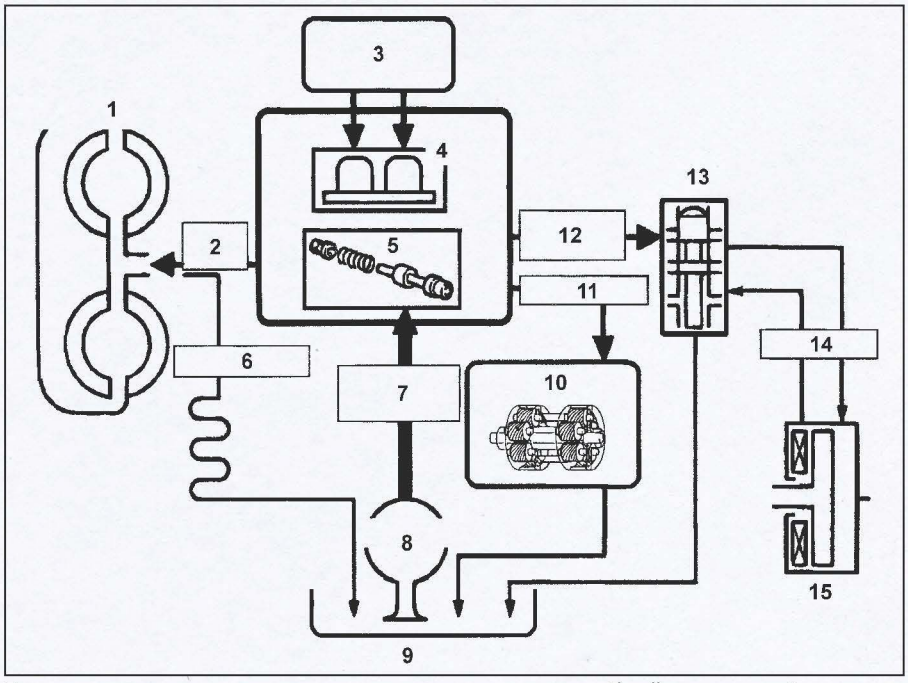
Электрическая система управления для автоматической коробки передач обеспечивает предельно точное управление моментами переключения передач и блокировки гидротрансформатора в зависимости от режимов движения и работы двигателя. Кроме того, использование электрической системы управления позволяет существенно повысить качество переключения передач.

Электрическая часть системы управления АКПП состоит из трех частей:

а) Датчики, определяющие параметры состояния автомобиля и передающие эти данные в электронный блок управления.

б) Блок управления, который определяет моменты переключения и управляет блокировочной муфтой гидротрансформатора.

в) Исполнительная часть, которая состоит из электромагнитных клапанов.

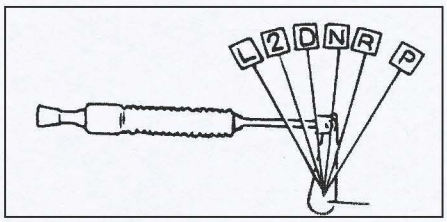


Гидравлическая часть системы управления коробкой передач. 1 - гидротрансформатор, 2 - подача рабочей жидкости в гидротрансформатор, 3 - электронный блок управления АКПП, 4 - электромагнитные клапаны, 5 - регулятор давления и модулятор давления, 6 - охладитель рабочей жидкости АКПП, 7 - давление насоса, 8 - насос коробки передач, 9 - поддон, 10 - планетарные механизмы, 11 - давление смазки, 12 - давление в основной магистрали, 13 - электромагнитные клапаны управления коробкой передач, 14 - давление в бустере исполнительных механизмов, 15 - исполнительные механизмы коробки передач (муфты и тормоза).

Предварительные проверки

Проверка и регулировка тяги управления АКПП

1. При переключениях селектора из позиции "N" в другие позиции убедитесь, что селектор перемещается равномерно и индикатор правильно указывает выбранное положение. Если индикатор неправильно показывает выбранное положение, то проведите регулировку.
2. Ослабьте гайку на тяге управления АКПП.
3. Переведите рычаг выключателя запрещения запуска до упора в положение "P", как показано на рисунке.



4. Возвратите рычаг выключателя запрещения запуска на два паза в положение "N".
5. Установите селектор в положение "N".
6. Надавливая рычаг в сторону положения "R", затяните гайку тяги управления.
7. Запустите двигатель и убедитесь, что автомобиль движется вперед в положениях селектора от "N" до "D" и назад - в положении "R".

Проверка и регулировка выключателя запрещения запуска двигателя

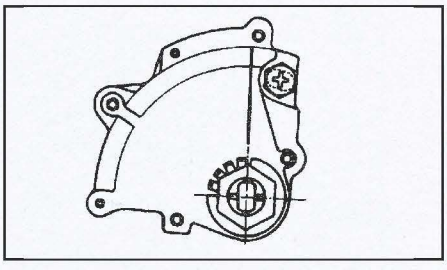
1. Убедитесь, что двигатель можно запустить только в положении селектора "N" или "P".
2. Если двигатель можно запустить в других положениях, то проведите регулировку выключателя запрещения запуска двигателя.

а) Установите селектор в положение "N".

б) Ослабьте болты крепления выключателя запуска.

в) Отсоедините разъем выключателя запрещения запуска двигателя.

г) Совместите базовую линию нейтрали и вал выключателя запрещения запуска двигателя, как показано на рисунке.



д) Удерживая детали в таком положении, затяните болты.

CarInfo .com.ua

Диагностика АКПП

Примечание:

- Неисправности, возникающие в КПП, могут быть связаны либо с двигателем, либо с системой управления, либо с самой коробкой передач. Поэтому перед началом проверки необходимо определить область их возникновения.

- Поиск неисправностей должен начинаться с простейших операций и продолжаться в порядке нарастания сложности.

1. Считайте диагностические коды неисправностей. Запишите коды неисправностей, а затем удалите коды из памяти электронного блока управления АКПП.
2. Выполните основные проверки (проверка давления в шинах, проверка уровня и состояния рабочей жидкости АКПП, проверка механизма управления АКПП и т.д.).

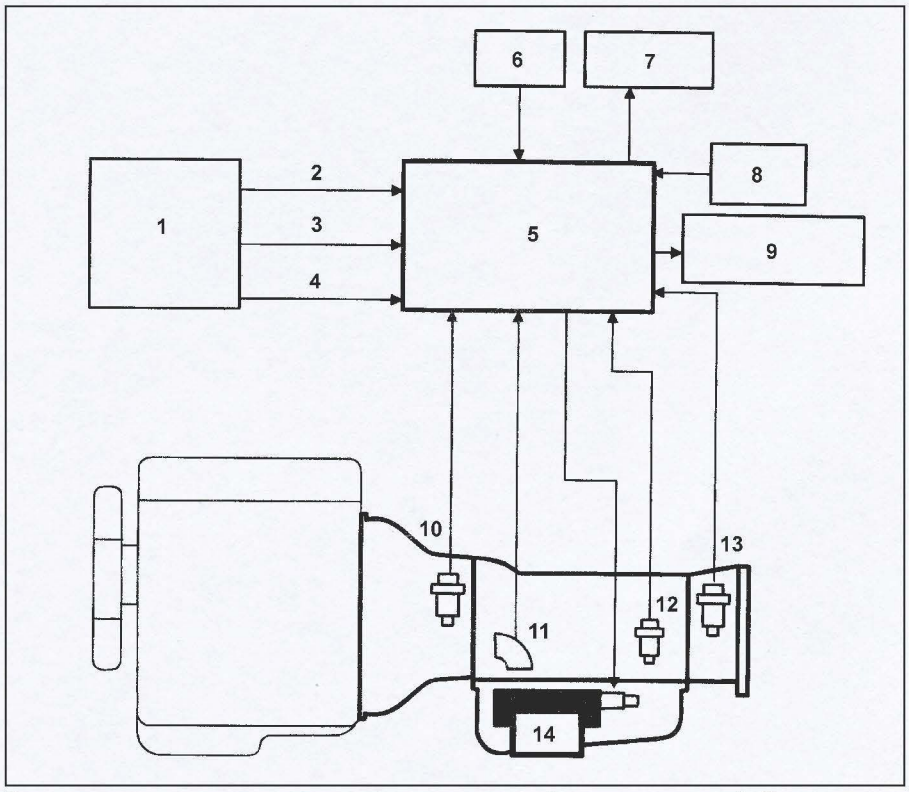
Примечание: анализ результатов проверки уровня рабочей жидкости АКПП:

- Если уровень рабочей жидкости в АКПП ниже номинального, то насос будет захватывать рабочую жидкость вместе с воздухом, что приведет к различным неисправностям. Пузырьки воздуха, попавшие в гидросистему АКПП, являются причиной вспенивания рабочей жидкости. Это станет причиной неустойчивого давления в гидросистеме, что, в свою очередь, приведет к запаздыванию при переключении передач (позднее включение передач) и пробуксовке муфт или тормозов и т.д.

- Если уровень выше номинального, то за счет вращения шестерен планетарных механизмов возникнет обильное пенообразование рабочей жидкости АКПП, что в результате приведет к таким же последствиям, как и в случае низкого уровня рабочей жидкости, и станет причиной преждевременного ухудшения состояния рабочей жидкости АКПП.

- В обоих случаях воздушные пузырьки являются причиной перегрева, окисления рабочей жидкости АКПП и отложения лака, который выводит из строя клапаны, муфты и исполнительные механизмы. Вспенивание также приводит к выбросу рабочей жидкости АКПП через сапун картера АКПП, что ошибочно принимают за утечки.

3. Выполните дорожные испытания для определения необходимости дальнейшей диагностики АКПП.
   а) Проверьте правильность переключения передач. Проверьте электрическую часть системы управления, если переключение передач соответствует норме.
   б) Убедитесь, что неисправность относится только к КПП. При наличии шума или вибрации возможными источниками могут быть компрессор кондиционера, двигатель и т.д.
4. Считайте диагностические коды неисправностей (повторно).
   а) Если коды неисправностей выводятся при наличии признака неисправности, то обратитесь к подразделу "Диагностические коды и вероятные причины неисправностей".
   б) При наличии признака неисправности (коды неисправности отсутствуют) или при отсутствии признака неисправности необходимо проверить наличие кодов неисправностей, считанных до дорожных испытаний.
5. Проверьте электрические элементы системы управления АКПП.
6. Если электрическая часть системы управления в норме или если возможной причиной является неисправность в гидросистеме управления АКПП, то проверьте давление в гидросистеме управления АКПП (гидравлический тест).
7. Если давление в гидросистеме управления АКПП соответствует норме или если возможной причиной является неисправность в механической части КПП, то выполните проверку двигателя и гидротрансформатора при полностью заторможенном автомобиле, определите неисправный элемент и произведите необходимый ремонт.
8. После завершения ремонта выполните дорожные испытания и убедитесь, что неисправность устранена.



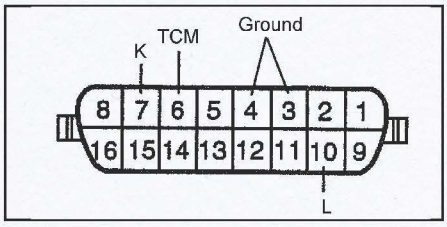
Электрическая часть системы управления. 1 - электронный блок управления двигателем, 2 - сигнал положения дроссельной заслонки, 3 - сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя, 4 - сигнал изменения мощности двигателя, 5 - электронный блок управления АКПП, 6 - выключатель стоп-сигналов, 7 - диагностический разъем, 8 - выключатель повышающей передачи, 9 - индикатор пониженной температуры рабочей жидкости АКПП, 10 - датчик частоты вращения входного вала коробки передач, 11 - выключатель запрещения запуска двигателя, 12 - датчик температуры рабочей жидкости АКПП, 13 - датчик частоты вращения выходного вала коробки передач, 14 - блок клапанов (электромагнитные клапаны №1 и №2, электромагнитный клапан управления давлением в основной магистрали, электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора).

Считывание диагностических кодов неисправностей

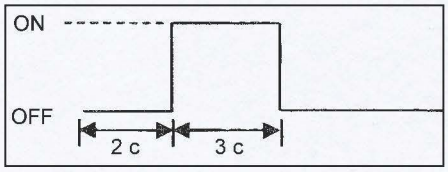
1. Подготовьте автомобиль к проверке.
   а) Убедитесь в исправном состоянии аккумуляторной батареи, так как определение неисправности невозможно при низком напряжении аккумуляторной батареи.
   б) Выключите все дополнительное оборудование.
   в) Установите рычаг селектора АКПП в положение "N".

Внимание: не отсоединяйте аккумуляторную батарею до полного считывания результатов диагностирования, так как код неисправности будет удален из памяти электронного блока управления при отсоединении аккумуляторной батареи или разъема блока управления.

2. Выключите зажигание.
3. Соедините вывод "L" с массой. Через две секунды индикатор "HOLD" загорится на три секунды.



Если неисправностей нет, то индикатор погаснет.



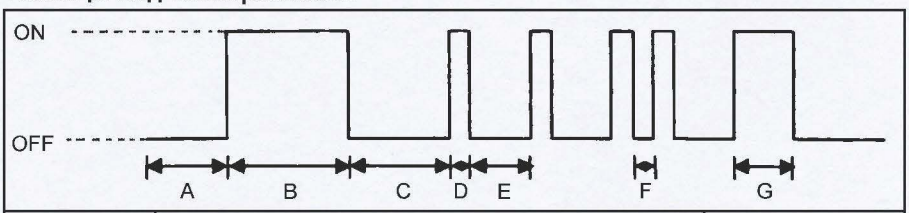
Если есть неисправность, то индикатор погаснет на три секунды и затем начнет выводить код неисправности. Считайте количество вспышек (см. таблицу "Код неисправности"). Код неисправности состоит из двух цифр: первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем после паузы 1,5 секунды следует вторая серия вспышек, которая соответствует второй цифре кода (см. таблицу "Коды неисправностей").

(Проверка с помощью сканера)

3. При проверке с помощью сканера подсоедините сканер к диагностическому разъему под панелью приборов.

Внимание: при подсоединении или отсоединении сканера "зажигание" должно быть выключено (ключ замка зажигания в положении "OFF"(ВЫКЛ)).

Таблица. Код неисправности.



Символ	Описание	Значение, с
A	Время от включения зажигания до включения индикатора	2,0
B	Время горения индикатора перед выводом кодов	3,0
C	Пауза перед выводом кодов	3,0
D	Вывод одной цифры кода, кроме "0"	0,5
E	Время между цифрами одного или нескольких кодов	1,5
F	Пауза между вспышками одной цифры кода	0,5
G	Вывод цифры "0"	1,5

4. Включите зажигание и считайте диагностические коды.
5. После завершения проверки переведите ключ замка зажигания в положение "OFF" (ВЫКЛ) и затем отсоедините сканер от диагностического разъема.

Удаление диагностических кодов неисправностей

1. Поверните ключ замка зажигания в положение "OFF".
2. Если используется сканер, то подсоедините его к диагностическому разъему и сотрите коды.
3. Если сканер не используется, то отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи на 10 секунд или больше.

Внимание: после отсоединения провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи будет утрачено содержимое памяти электронных блоков управления других систем.

4. Поверните ключ зажигания в положение "ON", затем убедитесь, что выводится код нормального состояния.
5. После прогрева двигателя дайте ему поработать на холостом ходу не менее 10 минут.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМА
MotorData.ru

Таблица. Коды неисправностей (до 2005 г.).

Код		Неисправность	Тип неисправности		
			D4BH	J3	G6CV
1	P0712	Короткое замыкание в цепи датчика температуры рабочей жидкости АКПП	–	B	–
2	P0713	Обрыв цепи датчика температуры рабочей жидкости АКПП	–	B	–
3	P0705	Неисправность выключателя запрещения запуска двигателя	C	B	C
4	P0710	Неисправность датчика температуры рабочей жидкости АКПП	C	-	C
5	P0715	Неисправность датчика частоты вращения входного вала коробки передач (PG-A)	B	B	B
6	P0722	Неисправность датчика частоты вращения выходного вала коробки передач (PG-B)	B	-	B
7	P0720	Сигнал датчика частоты вращения выходного вала коробки передач не соответствует номинальному	-	B	-
8	P1701	Неисправность датчика положения дроссельной заслонки	-	B	-
9	P0743	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора	C	B	C
10	P0750	Неисправность электромагнитного клапана "A"	-	B	-
11	P0753	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана "A"	A	-	A
12	P0755	Неисправность электромагнитного клапана "B"	-	B	-

CarInfo .com.ua

Таблица. Коды неисправностей (до 2005 г.) (продолжение).

Код		Неисправность	Тип неисправности		
			D4BH	J3	G6CV
13	P0758	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана "B"	A	-	A
14	P1121	Неверный сигнал о положении дроссельной заслонки	B	-	B
15	P1780	Неверный сигнал изменения мощности двигателя	B	-	B
16	P0748	Неисправность электромагнитного клапана управления давлением в основной магистрали	A	B	A

A - код записывается за один раз.
B - код записывается при возникновении два раза.
C - код записывается при последовательном двукратном возникновении неисправности.

Таблица. Коды неисправностей (с 2005 г.).

Код	Неисправность	Тип неисправности	Индикатор
P0707	Обрыв цепи выключателя запрещения запуска двигателя	B	–
P0708	Короткое замыкание в цепи выключателя запрещения запуска двигателя	B	–
P0722	Отсутствие сигнала датчика скорости	B	+
P0727	Неисправность датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя	B	–
P0743	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора	B	–
P0753	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана A (№1)	A	–
P0758	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана B (№2)	A	–
P0748	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана управления давлением (SLT)	A	–
P1121	Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки	B	+
P0710	Обрыв цепи или короткое замыкание в цепи датчика температуры рабочей жидкости АКПП	B	–
P0717	Отсутствие сигнала датчика частоты вращения входного вала коробки передач	B	+
P0716	Неправильный сигнал датчика частоты вращения входного вала коробки передач	B	–
P1630	Неисправность CAN шины	B	+
P1631	Неисправность блока управления АКПП	B	+
–	Неисправность выключателя стоп-сигналов	C	–

– / + - не выводится / выводится.
A - код записывается за один раз.
B - код записывается при возникновении два раза.
C - код отсутствует (режим "Fail safe").

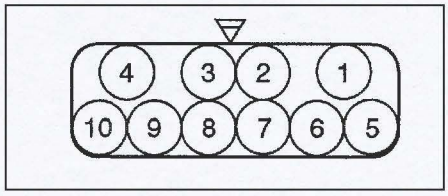
Проверка элементов электрической части системы управления

1. Проверьте выключатель запрещения запуска двигателя.

а) Убедитесь, что ключ зажигания переводится в положение "START" только при положении селектора "N" или "P". Если двигатель можно запустить в других положениях селектора, то проведите регулировку выключателя запрещения запуска (см. соответствующий подраздел раздела "Предварительные проверки").

б) Убедитесь, что при переводе селектора в положение "R" загораются фонари заднего хода.

в) При необходимости проверьте наличие проводимости между выводами разъема, указанными в таблице.



Модели с дизельными двигателями.

Положение селектора	Выводы
P	5 - 3 6 - 9
R	3 - 4
N	1 - 3 6 - 9
D	3 - 8
2	2 - 3
L	3 - 7

Модели с бензиновым двигателем.

Положение селектора	Выводы
P	4 - 1 2 - 10
R	2 - 3
N	4 - 1 2 - 9
D	2 - 7
2	2 - 8
L	2 - 6

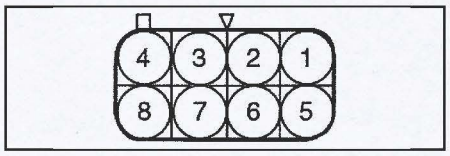
Если проводимости между указанными выводами нет, то замените выключатель запрещения запуска.

2. Проверьте электромагнитные клапаны.

а) Отсоедините разъем электромагнитных клапанов.

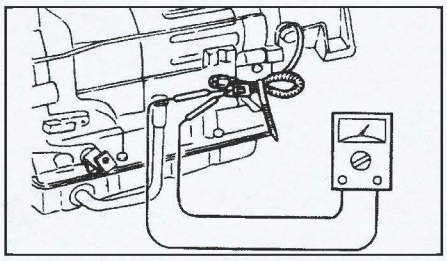
б) Измерьте сопротивление между каждым выводом и массой.

Номинальное сопротивление ..... 11 - 15 Ом



3. Измерьте сопротивление между выводами датчика частоты вращения выходного вала коробки передач.

Номинальное сопротивление ..... 390 - 470 Ом



Если измеренное сопротивление не соответствует указанному значению, то замените датчик частоты вращения.

Аварийный режим работы коробки передач

При возникновении неисправности в одном из электромагнитных клапанов коробки передач система управления АКПП переходит в аварийный режим работы в соответствии с таблицей "Аварийный режим работы коробки передач".

Проверка механических систем КПП

Тест на полностью заторможенном автомобиле (stall test)

Данный тест проверяет работоспособность КПП и двигателя путем измерения частоты вращения при максимальной нагрузке на диапазонах "D" и "R".

Примечание:

- Проверку проводите при рабочей температуре рабочей жидкости АКПП (50-80°С).

- Перед проведением теста проверьте уровень рабочей жидкости АКПП.

- Длительность каждой проверки не должна превышать 5 секунд.

1. Измерение оборотов.

а) Установите упоры под колеса.

б) Подсоедините тахометр.

в) Затяните стояночный тормоз.

г) Нажмите до упора на педаль тормоза.

д) Запустите двигатель.

е) Переведите селектор в положение "D". Нажмите до упора на педаль акселератора. Быстро считайте показания тахометра и сравните их с указанными значениями.

Частота вращения при полностью заторможенном автомобиле:

D4BH ..... 2350 об/мин
J3 ..... 2630 об/мин
G6CV ..... 2520 об/мин

Внимание: если колеса начинают вращаться прежде, чем частота вращения достигает требуемого значения для этой проверки, то отпустите педаль акселератора и прекратите проверку.

ж) Повторите тест при положении селектора в диапазоне "R".

2. Анализ результатов проверки.

а) Если частота вращения в обоих случаях одинакова, но меньше требуемой, то либо двигатель не развивает полную мощность, либо неисправна муфта свободного хода реактора гидротрансформатора.

б) Если частота вращения в диапазоне "D" выше указанной, то:

- слишком низкое давление в основной магистрали;
- имеется пробуксовка в муфте переднего хода;
- неисправна муфта свободного хода №2;
- неисправна муфта повышающего планетарного ряда;
- неисправна муфта свободного хода повышающего ряда.

в) Если частота вращения в диапазоне "R" выше требуемой, то:

- слишком низкое давление в основной магистрали;
- имеется пробуксовка в муфте прямой передачи;
- имеется пробуксовка в тормозе первой передачи и передачи заднего хода;
- неисправна муфта повышающего планетарного ряда;
- неисправна муфта свободного хода повышающего ряда.

г) Если частота вращения выше требуемой на обоих диапазонах, то:

- слишком низкое давление в основной магистрали;
- уровень рабочей жидкости в коробке передач не соответствует требуемому значению;
- неисправна муфта повышающего планетарного ряда;
- неисправна муфта свободного хода повышающего ряда.

Проверка времени включения передачи

Если при работающем на холостом ходу двигателе перевести селектор в положение "D" или "R", то до момента как вы почувствуете легкий толчок, должно пройти некоторое время. По величине этой задержки можно судить об исправности механических элементов коробки передач.

Примечание:

- Проверку следует проводить при нормальной рабочей температуре рабочей жидкости (50-80°С).

- Проведите три проверки, а затем определите среднее время задержки включения первой передачи.

- Между проверками должен быть интервал времени не менее одной минуты.

1. Измерение времени включения передачи.

а) Затяните стояночный тормоз.

б) Запустите двигатель и проверьте частоту вращения холостого хода в положении селектора "N" (при выключенном кондиционере).

в) Переведите селектор из положения "N" в положение "D" и измерьте время до ощущения толчка включения передачи.

Время задержки ..... не более 1,2 с

г) Переведите селектор из положения "N" в положение "R" и измерьте время до ощущения толчка включения передачи.

Время задержки ..... не более 1,5 с

2. Анализ результатов проверки.

а) Если время переключения "N→D" больше требуемого:

- слишком низкое давление в основной магистрали;
- износ муфты переднего хода;
- неисправна муфта повышающего планетарного ряда.

б) Если время переключения "N→R" больше требуемого:

- слишком низкое давление в основной магистрали;
- износ муфты заднего хода;
- износ тормоза первой передачи и передачи заднего хода;
- неисправна муфта повышающего планетарного ряда.

Гидравлический тест

Проверка давления в основной магистрали

1. Установите упоры под колеса и затяните стояночный тормоз.
2. Подсоедините манометр в штуцер измерения давления.
3. Запустите двигатель и проверьте частоту вращения холостого хода.
4. Нажмите на педаль тормоза и переведите селектор в положение "D". Измерьте давление на холостом ходу.
5. Нажмите на педаль акселератора до упора. Быстро измерьте давление в магистрали, когда частота вращения достигает максимального значения. Сравните полученные значения давления со значениями, приведенными в таблице "Давление в основной магистрали".

Внимание:

- Отпустите педаль акселератора и остановите тест, если колеса начинают вращаться до того момента, как частота вращения достигнет максимального значения.

- Проверку при полностью нажатой педали акселератора проводите не ранее чем через 5 с после проверки на холостом ходу.

Таблица. Аварийный режим работы коробки передач.

Передача	Неисправен э/м клапан №1	Неисправен э/м клапан №2	Неисправны э/м клапаны №1 и №2
1	3	1	4
2	3	4	4
3	3	4	4
4	3	4	4

CarInfo .com.ua

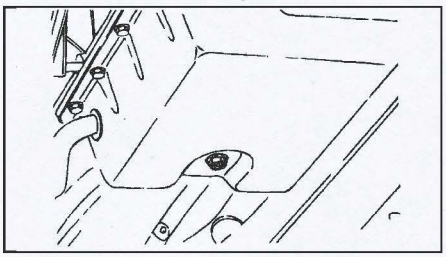
6. Переведите селектор в положение "N". Дайте поработать двигателю несколько минут на холостом ходу.
7. Повторите проверку на диапазоне "R".
8. Анализ результатов проверки:
а) Если на всех диапазонах давление выше указанных значений, то:
- неисправен клапан-дроссель;
- неисправен регулятор давления.
б) Если во всех диапазонах давление ниже указанных значений, то:
- неисправен клапан-дроссель;
- неисправен регулятор давления.
- неисправен насос коробки передач;
- неисправна муфта повышающего планетарного ряда.
в) Если давление ниже указанных значений в диапазоне "D", то:
- имеется утечка жидкости в контуре управления на диапазоне "D";
- неисправна муфта повышающего планетарного ряда;
- неисправна муфта переднего хода.
г) Если давление ниже указанных значений в диапазоне "R", то:
- имеется утечка рабочей жидкости в контуре управления на диапазоне "R";
- неисправна муфта прямой передачи;
- неисправен тормоз первой передачи и передачи заднего хода.

Блок клапанов

Снятие и установка

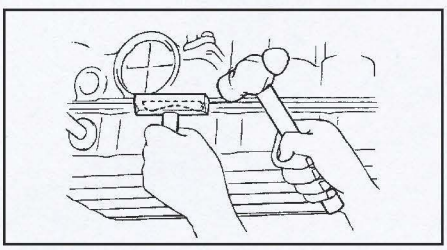
Примечание:
- Установку проводите в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны в тексте.
- После установки залейте рабочую жидкость в коробку передач.

1. Отверните сливную пробку и слейте рабочую жидкость АКПП.

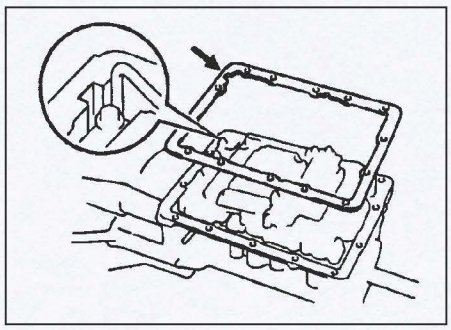


2. Снимите поддон.

Момент затяжки болтов крепления:
30-40LEI ..... 8 Н·м
03-II ..... 5 Н·м

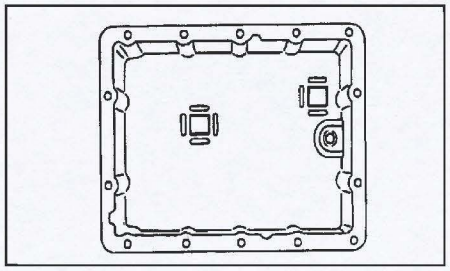


Примечание (03-II): совместите выемку на корпусе и на прокладке.



3. Снимите магниты с поддона.
4. Очистите поддон от грязи.
Снимите магниты и с их помощью тщательно соберите все металлические частицы из поддона.
По частицам, попавшим в поддон, можно определить, какой элемент КПП изнашивается:
- частицы стальные (магнитные) - изнашиваются: подшипники, шестерни, и диски.
- частицы латунные (немагнитные) - втулки.

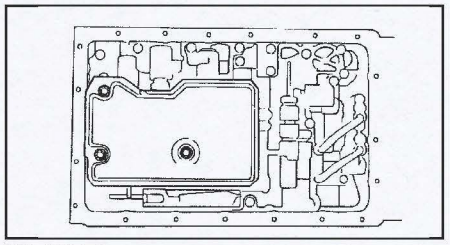
При установке убедитесь, что магниты не упираются в масляные трубки.



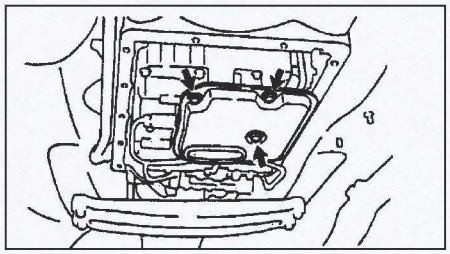
03-II.

5. Отверните три болта и снимите фильтр.

Момент затяжки:
30-40LEI ..... 10 Н·м
03-II ..... 6 Н·м

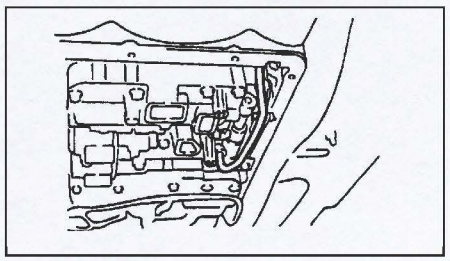


30-40LEI.



03-II.

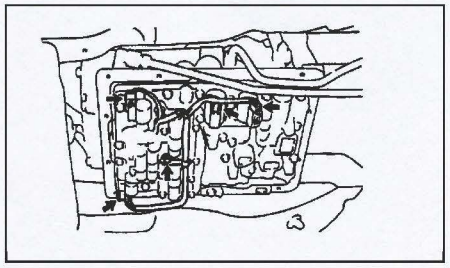
6. *(03-II)*
С помощью отвертки снимите трубку.



7. *(03-II)*
Снимите жгут проводов.
а) Отверните болт.
б) Отверните болт и снимите фиксатор.

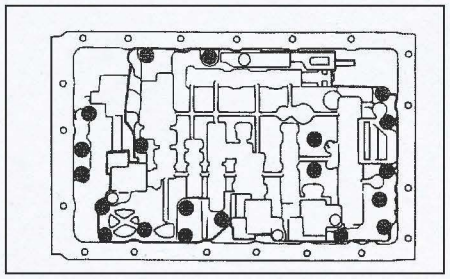
Момент затяжки ..... 10 Н·м

в) Отсоедините четыре разъема электромагнитных клапанов.



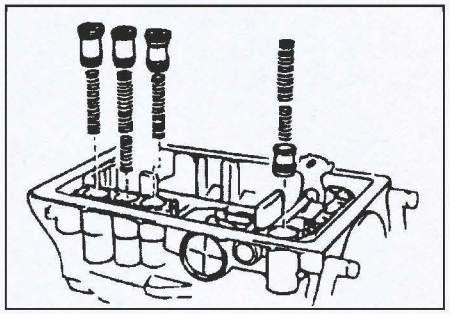
8. Отверните болты крепления и снимите блок клапанов.

Момент затяжки ..... 10 Н·м

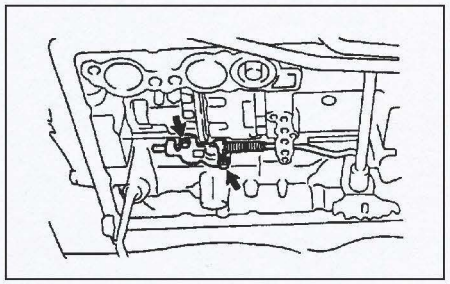


30-40LEI.

9. Снимите шариковый клапан, пружины и штифты.



30-40LEI.



03-II.

Таблица. Давление в основной магистрали, кПа

Диапазон "D"		Диапазон "R"	
Холостой ход	Максимальные обороты	Холостой ход	Максимальные обороты
350 - 420	1270 - 1450	510 - 520	1630 - 1960

Разборка селектора АКПП

Примечание: разборку селектора проводите в соответствии с рисунком "Селектор".

Снятие и установка коробки передач в сборе

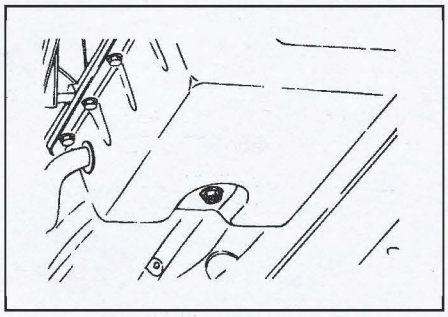
Примечание:

- Установку проводите в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки указаны в тексте.

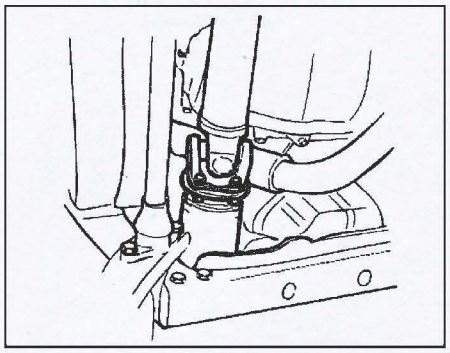
1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Слейте рабочую жидкость из коробки передач.

а) Отверните сливную пробку и слейте рабочую жидкость из коробки передач.

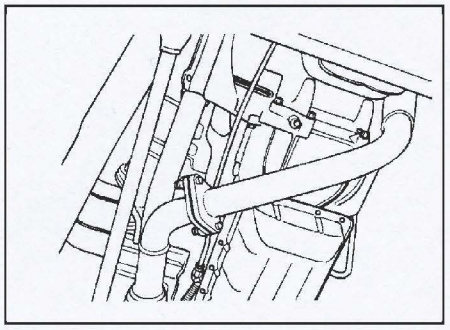


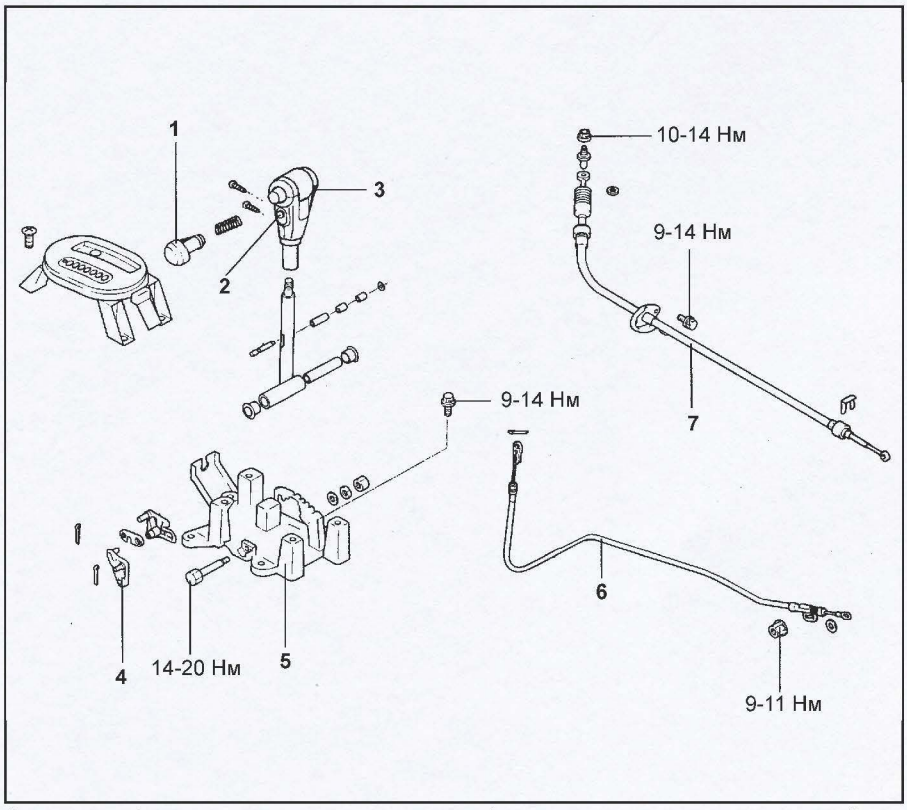
б) Заверните сливную пробку.

3. Снимите трос управления коробкой передач.
4. Снимите нижние кожухи защиты силового агрегата.
5. *(4WD)* Отсоедините передний карданный вал.



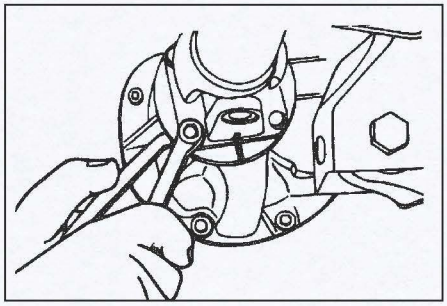
6. Снимите приемную трубу выпускной системы двигателя.



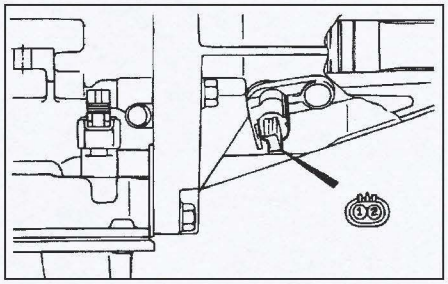


Селектор. 1 - кнопка рычага селектора, 2 - выключатель повышающей передачи, 3 - рукоятка рычага селектора, 4 - стопорный кулачок, 5 - опора рычага, 6 - трос блокировки селектора, 7 - трос управления коробкой передач.

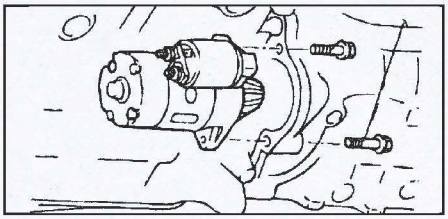
7. *(4WD)* Отсоедините разъем раздаточной коробки.
8. *(4WD)* Отсоедините задний карданный вал.



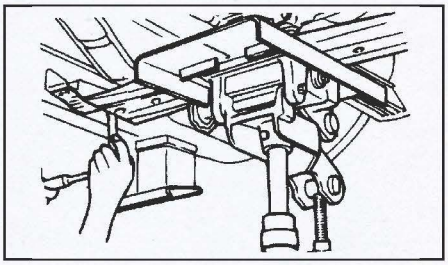
9. Снимите трубку охладителя рабочей жидкости.
10. Отсоедините разъем датчика частоты вращения.



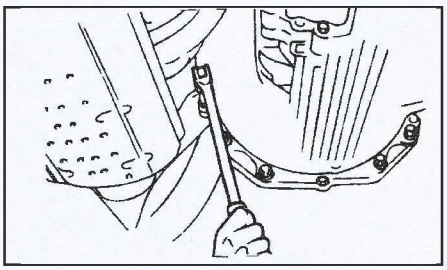
11. Отсоедините разъем фонарей заднего хода.
12. Снимите стартер.



13. Установите под коробку передач подставку.



14. Отверните болты крепления коробки передач.



15. Снимите коробку передач.

com.ua CarInfo

Раздаточная коробка (TOD)

Описание

Система "ATT" (Active Torque Transfer) или "TOD" (Torque-on-Demand) классифицируется, как система "Full Time 4WD". Это система полного привода с активным распределением крутящего момента между передним и задним мостами, что позволяет увеличить проходимость автомобиля. Распределение крутящего момента происходит в зависимости от:

- условий движения автомобиля (бездорожье, скользкая или нормальная дорога);
- режима движения автомобиля (разгон, торможение или равномерное движение);
- нагрузки на двигатель;
- и прочее.

Система состоит из:

- датчиков (частоты вращения переднего и заднего карданный валов) и выключателей;
- электронного блока управления;
- исполнительных механизмов (электромагнитной муфты, электродвигателя).

Датчики частоты вращения определяют частоту вращения карданных валов и передают сигнал блоку управления.

Блок управления по сигналам от датчиков и других блоков управления определяет состояние элементов систем управления автомобилем и условия движения. В соответствии с внутренним алгоритмом блок принимает решение о соотношении крутящих моментов на передних и задних колесах и посылает управляющие сигналы исполнительным механизмам.

Электромагнитная муфта, установленная в раздаточной коробке, отвечает за усилие сжатия фрикционных дисков в многодисковой муфте. По сигналу блока управления муфта либо усиливает сжатие дисков (чем обеспечивается увеличение крутящего момента, подводимого к передним колесам), либо снижает усилие сжатия дисков, что приводит к уменьшению момента на передних колесах.

Электродвигатель отвечает за включение понижающей передачи. Включение понижающей передачи осуществляется при переводе переключателя режимов работы в положение "LOW".

Соотношение крутящих моментов между передними и задними колесами величина не постоянная, а изменяющаяся в зависимости от условий движения. Соотношение может изменяться от 0:100 (перед : зад) до 50:50. Таким образом крутящий момент на передних колесах не может превысить момент подводимый к задним колесам.

Соотношение моментов 0:100 система устанавливает только при движении на невысокой скорости по хорошим дорогам. В остальных случаях система подводит момент к передним колесам и в тяжелых условиях движения соотношение моментов достигает 50:50 (перед : зад).

Режимы работы системы TOD

Переключение режимов работы системы TOD осуществляется с помощью переключателя, который имеет два положения: "AUTO" и "LOW".

Режим "AUTO"

В этом режиме за распределение крутящего момента между передними и задними колесами отвечает электронный блок управления и, в зависимости от условий движения, либо весь момент может подводиться к задним колесам (движение по хорошим дорогам с невысокой скоростью), либо распределяться в определенной пропорции, в зависимости от условий движения (см. таблицу "Распределение системой TOD крутящего момента в зависимости от условий движения").

Таблица. Распределение системой TOD крутящего момента в зависимости от условий движения.

№	Режим движения	Условия	Колеса (передние: задние)	Используемые сигналы
1	Быстрый старт	Автомобиль резко трогается и продолжает ускорятся	50:50	- Датчик положения дроссельной заслонки (G6CV) - Датчик положения педали акселератора (J3) - Датчик скорости автомобиля - Датчики частоты вращения переднего и заднего карданных валов*
2	Обычное движение	Движение с постоянной скоростью по ровной прямой дороге	0:100 - 30:70	
3	Ускорение	Автомобиль ускоряется (для обгона и т.д.)	30:70 - 50:50	
4	Обычное управление	Управление автомобилем происходит без поворотов рулевого колеса на большие углы	20:80 - 30:70	
5	Езда по скользкой дороге	Движение и управление автомобилем на скользкой дороге	30:70 - 40:60	
6	Парковка	Управление автомобилем осуществляется в режиме "движение-остановка"	5:95 - 20:80	
7	Торможение (без использования ABS)	Автомобиль замедляется или полностью останавливается	0:100 - 10:90	- Датчик скорости автомобиля - Датчики частоты вращения переднего и заднего карданных валов*
8	Торможение (ABS)	При торможении срабатывает ABS	30:70	- ABS - Датчики частоты вращения переднего и заднего карданных валов*
9	Движение по бездорожью	Езда по бездорожью или плохим дорогам	50:50	- Сигнал включения понижающей передачи от выключателя понижающей передачи - Датчик скорости автомобиля
10	Аварийный режим работы	"AUTO"	0:100	-
		"LOW"	50:50	

Примечание: "*" - учитывается разность частот вращения переднего и заднего карданных валов.

Данный режим является основным режимом для движения, т.к. система управления автоматически подбирает необходимые параметры. Однако при движении по бездорожью рекомендуется включить режим "LOW".

Режим "LOW"

В режиме "LOW" по сигналу блока управления включается понижающая передача и крутящий момент распределяется в пропорции 50:50 между передними и задними колесами.

Этот режим рекомендуется использовать при движении по плохим дорогам и бездорожью.

При включении режима "LOW" на комбинации приборов загорается индикатор включения понижающей передачи.

Не рекомендуется использовать режим "LOW" при движении с высокой скоростью и езде по обычным дорогам, т.к. это может привести к повреждению трансмиссии.

Проверки на автомобиле

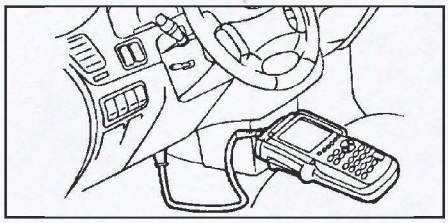
Процедура проверки уровня и замены масла в раздаточной коробке приведены в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

Поиск неисправностей

Внимание: в случае, если выводится код неисправности, то выполните с помощью сканера проверку на выводах электронного блока управления (см. соответствующие таблицы).

Считывание кодов неисправностей с помощью сканера (модели с системой TOD)

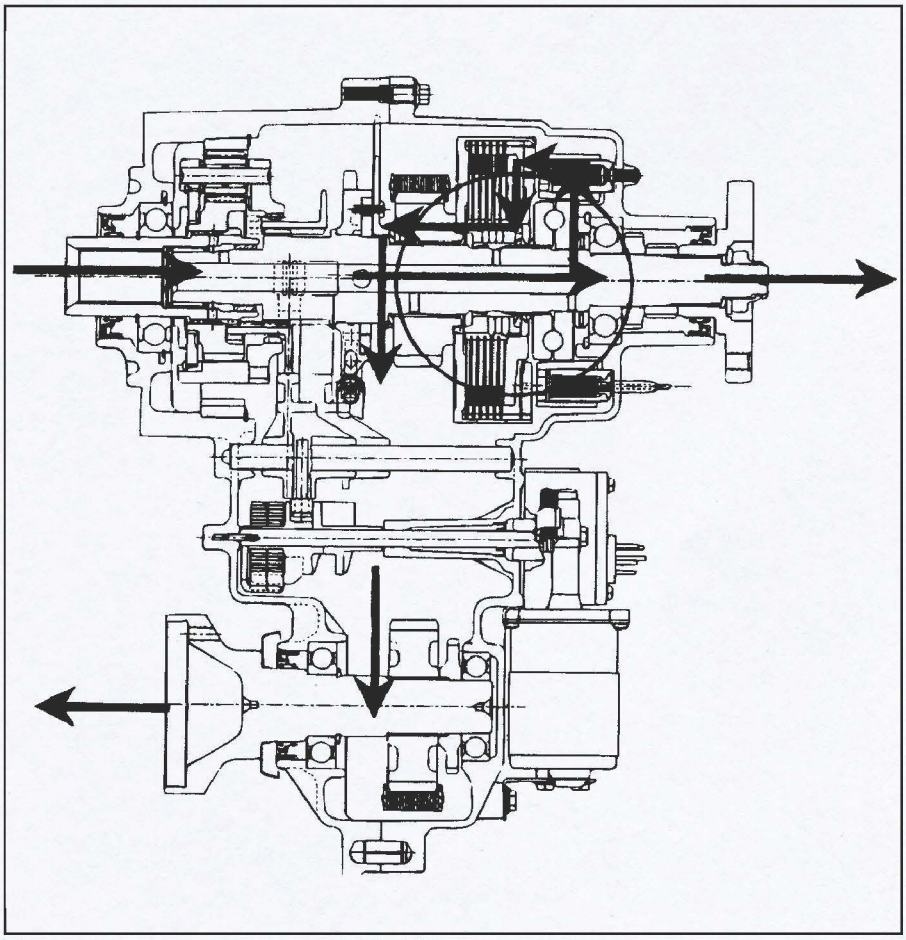
1. Выключите зажигание.
2. Подсоедините сканер к стандартному диагностическому разъему, расположенному под нижней отделкой панели приборов.



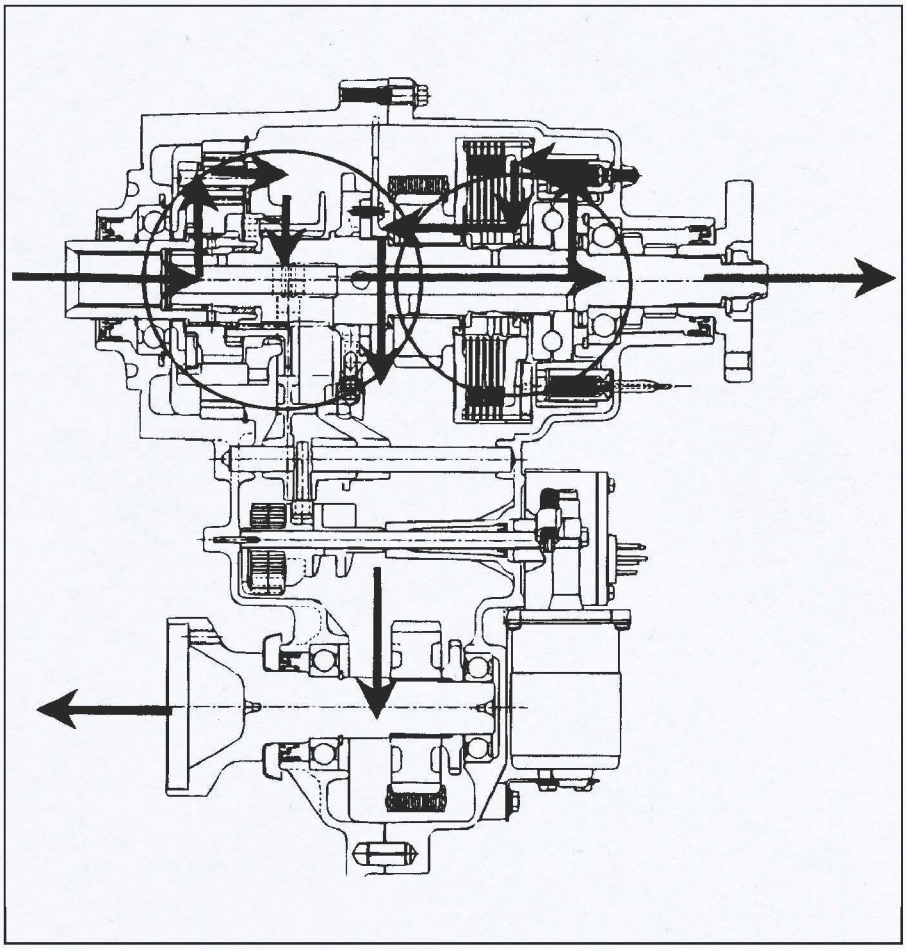
3. Включите зажигание.
4. С помощью сканера считайте диагностические коды неисправностей.
5. Описание кодов неисправностей приведено в таблице "Таблица кодов неисправностей").
6. После завершения ремонта или исправления неисправности удалите коды неисправностей, хранящиеся в памяти электронного блока управления, с помощью кнопки сброса сканера.
7. Выключите зажигание, затем отсоедините сканер.

Разборка и сборка раздаточной коробки

1. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Разборка и сборка раздаточной коробки".
2. При установке деталей руководствуйтесь рисунком "Разборка и сборка раздаточной коробки".



Поток мощности при режиме "AUTO".



Поток мощности при режиме "LOW".

CarInfo .com.ua

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМА
MotorData.ru

Таблица кодов неисправностей (модели с системой TOD).

Код	Неисправность
P1725	Внутренний сбой электронного блока управления системой TOD
P1726	Датчик положения дроссельной заслонки (G6CV) или педали акселератора (J3) (отсутствует сигнал)
P1727	Датчик положения дроссельной заслонки (G6CV) или педали акселератора (J3) (недопустимый диапазон)
P1728	Неисправность электромагнитной муфты (обрыв или короткое замыкание)
P1729	Неисправность электромагнитной муфты (короткое замыкание на "массу")
P1730	Неисправность датчика частоты вращения переднего карданного вала (низкое напряжение)
P1731	Неисправность датчика частоты вращения переднего карданного вала (высокое напряжение)
P1732	Неисправность датчика частоты вращения заднего карданного вала (низкое напряжение)
P1733	Неисправность датчика частоты вращения заднего карданного вала (высокое напряжение)
P1734	Неисправность датчика скорости (низкое напряжение)
P1735	Неисправность датчика скорости (высокое напряжение)
P1736	Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (обрыв или короткое замыкание)
P1737	Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (обрыв или короткое замыкание на "массу")
P1738	Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (превышен интервал ожидания)
P1739	Неисправность датчика положения электродвигателя раздаточной коробки
P1740	Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки - положение 1 (короткое замыкание на "массу")
P1741	Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки - положение 2 (короткое замыкание на "массу")
P1742	Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки - положение 3 (короткое замыкание на "массу")
P1743	Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки - положение 4 (короткое замыкание на "массу")

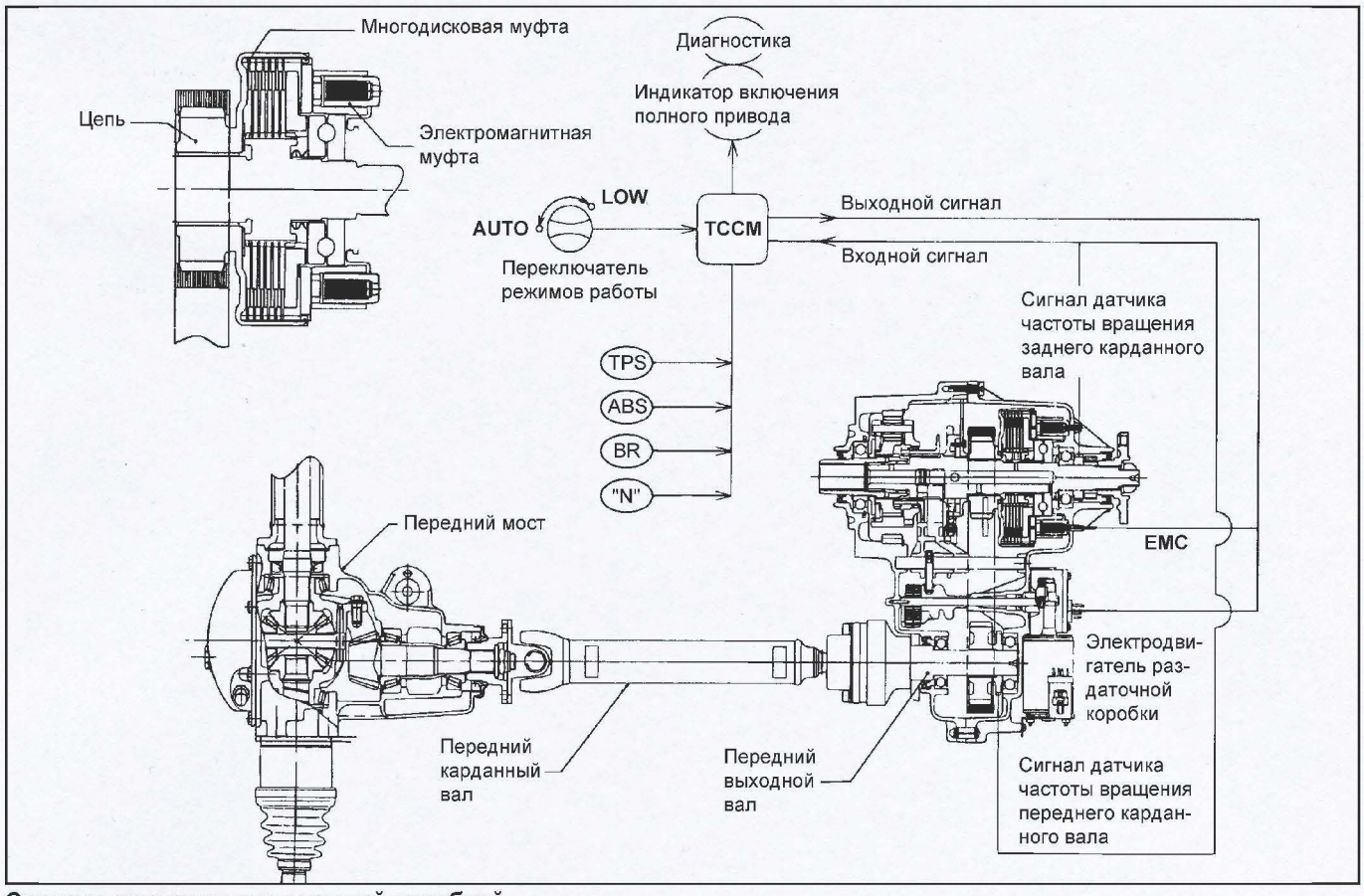
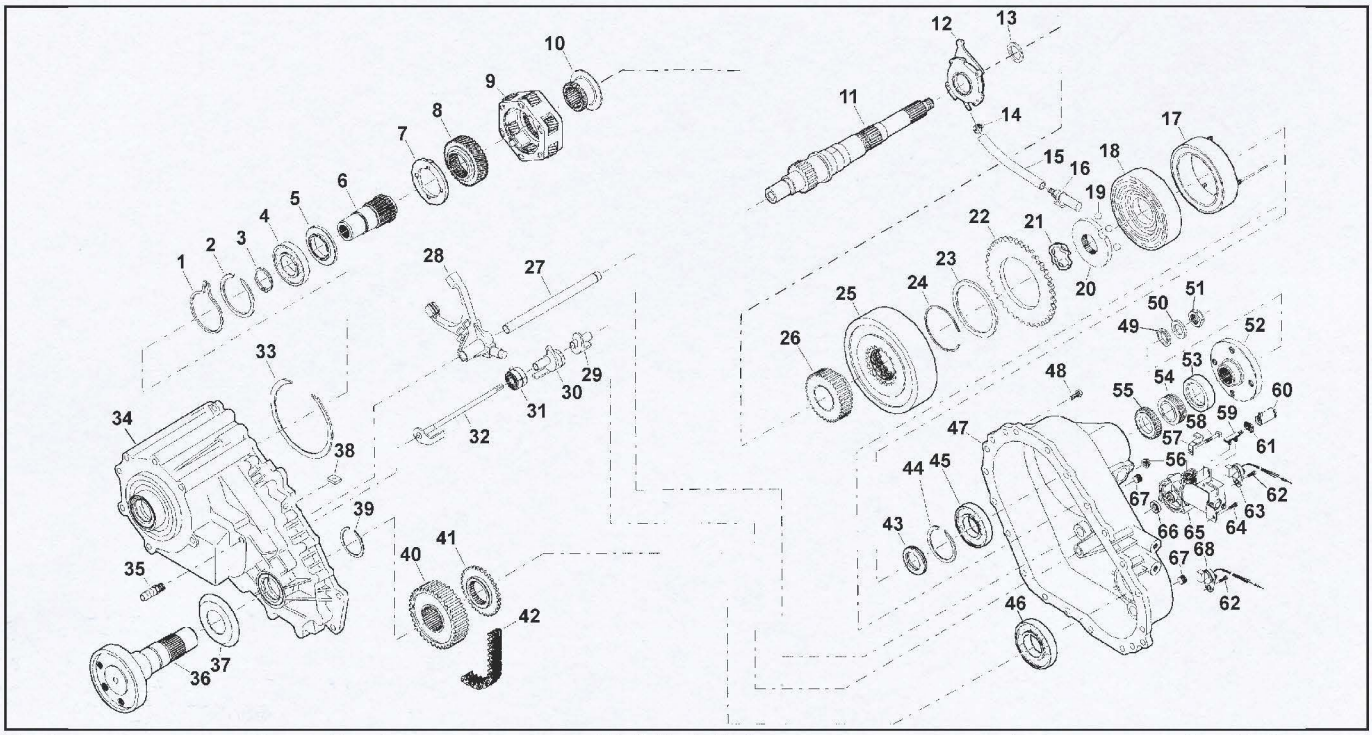
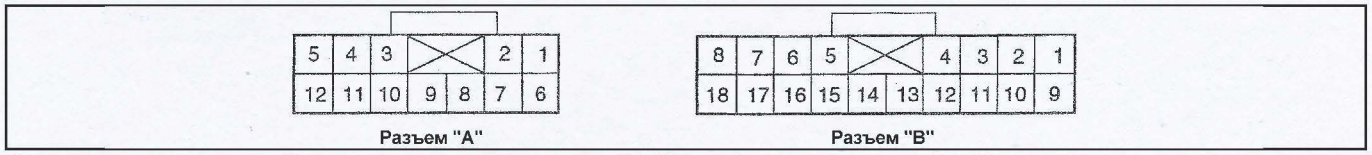


Схема управления раздаточной коробкой.

Примечание: на рисунке сокращениями обозначено:
TCCM - электронный блок управления;
EMC - электромагнитная муфта;
TPS - сигнал датчика положения дроссельной заслонки (G6CV) или датчика положения педали акселератора (J3);
ABS - сигнал антиблокировочной системы тормозов (ABS);
BR - сигнал выключателя стоп-сигналов;
N - сигнал реле датчика-выключателя нейтральной передачи КПП.

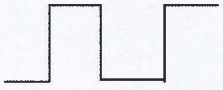


Разборка раздаточной коробки (модели с системой TOD). 1, 2, 3 - стопорное кольцо, 4 - подшипник, 5 - обойма подшипника, 6 - входной вал, 7 - упорная пластина, 8 - солнечная шестерня, 9 - корпус сателлитов, 10 - ступица включения понижающей передачи, 11 - выходной вал, 12 - корпус насоса, 13 - упорная шайба, 14 - хомут, 15 - шланг, 16 - фильтр, 17 - электромагнит, 18 - корпус электромагнита и втулки, 19 - шарик, 20 - втулка привода многодисковой муфты, 21 - волновая пружина, 22 - зубчатая пластина , 23 - уплотнительная шайба, 24 - стопорное кольцо, 25 - многодисковая муфта, 26 - ведущая шестерня, 27 - шток механизма включения полного привода, 28 - вилка включения полного привода, 29, 30 - кулачок переключения, 31 - пружина, 32 - вал, 33 - стопорное кольцо, 34 - корпус раздаточной коробки, 35 - сапун, 36 - передний выходной вал, 37 - пыльник, 38 - магнит, 39 - стопорное кольцо, 40 - ведомая шестерня, 41 - ведомое колесо, 42 - цепь, 43 - упорный подшипник, 44 - стопорное кольцо, 45, 46 - подшипник, 47 - крышка раздаточной коробки, 48 - болт, 49 - сальник, 50 - шайба, 51 - гайка, 52 - задний фланец, 53 - сальник, 54 - ведущая шестерня привода спидометра, 55 - шестерня, 56 - гайка, 57 - хомут, 58 - шестигранный болт, 59 - фиксатор, 60 - разъем, 61 - защелка, 62 - шестигранный болт, 63 - датчик частоты вращения заднего карданного вала, 64 - шестигранный винт, 65 - электродвигатель, 66 - сальник, 67 - заглушка, 68 - датчик частоты вращения переднего карданного вала.



Разъем электронного блока управления системой TOD со стороны жгута проводов.

Таблица. Некоторые технические данные, считываемые при помощи сканера Hi-scan (Pro) - входные и выходные сигналы электронного блока управления (TOD).

Вывод №	Объект проверки	Условия проверки		Номинальное значение
A1	Сигнал "ON/START" замка зажигания	Положение ключа в замке зажигания: "OFF"		0 В
		Положение ключа в замке зажигания: "ON"		Напряжение АКБ
A2	Питание	Постоянно		Напряжение АКБ
A3	Электромагнитная муфта	Автомобиль движется		 Частота: 50 Гц Коэффициент заполнения цикла: 0 - 88% Верхняя граница: напряжение АКБ Нижняя граница: 0 В
A4	Электродвигатель раздаточной коробки (Low-Hi)	Двигатель работает на режиме холостого хода;	Электродвигатель работает	Напряжение АКБ
		Нейтральная передача МКПП или положение "N" рычага селектора АКПП	Электродвигатель не работает	0 В

CarInfo .com.ua

Таблица. Некоторые технические данные, считываемые при помощи сканера Hi-scan (Pro) - входные и выходные сигналы электронного блока управления (TOD) (продолжение).

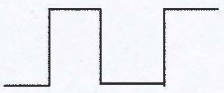
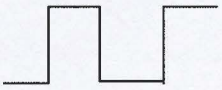
Вывод №	Объект проверки	Условия проверки		Номинальное значение
A5	Электродвигатель раздаточной коробки (Hi-Low)	Двигатель работает на режиме холостого хода;	Электродвигатель работает	Напряжение АКБ
		Нейтральная передача МКПП или положение "N" рычага селектора АКПП	Электродвигатель не работает	0 В
A6	Линия диагностики (K-line)	-		LOGIC "0": 20% от напряжения АКБ или менее LOGIC "1": 80% от напряжения АКБ или более
A7	Питание	Постоянно		Напряжение АКБ
A8	"Масса" электронного блока управления	-		-
A9	"Масса" электронного блока управления	-		-
A10	Датчик скорости	Положение ключа в замке зажигания: "OFF"		0,9 В или менее
		Положение ключа в замке зажигания: "ON"		4,75 - 5,25 В
A11	Электродвигатель раздаточной коробки (Low-Hi)	Двигатель работает на режиме холостого хода;	Электродвигатель работает	Напряжение АКБ
		Нейтральная передача МКПП или положение "N" рычага селектора АКПП	Электродвигатель не работает	0 В
A12	Электродвигатель раздаточной коробки (Hi-Low)	Двигатель работает на режиме холостого хода;	Электродвигатель работает	Напряжение АКБ
		Нейтральная передача МКПП или положение "N" рычага селектора АКПП	Электродвигатель не работает	0 В
B1	Сигнал "Speed return"	Постоянно		0 В
B2	-	-		-
B3	Датчик частоты вращения переднего карданного вала	Автомобиль движется		 Частота: 50 пульсаций на оборот карданного вала Коэффициент заполнения цикла: 50% Верхняя граница: 4 В или более Нижняя граница: 0 - 0,9 В
B4	Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки - "Position 2"	Двигатель работает на режиме холостого хода; Положение рычага селектора АКПП: "N".		LOGIC HI (1): 4,5 В или более LOGIC LO (0): 0,5 В или менее
B5	Выключатель понижающей передачи	Двигатель работает на режиме холостого хода; Положение рычага селектора АКПП: "N".		Режим AOTO: 4В или более Режим LOW: 0,9 В или мене
B6	Сигнал датчика положения дроссельной заслонки	Дроссельная заслонка полностью закрыта / открыта		HI: 4 В и более LO: 0,9 В и менее Частота: 100 Гц Коэффициент заполнения цикла: 10% / 83%
B7	Индикатор включения полного привода	Индикатор не включен		Напряжение АКБ
		Индикатор включен		0,5 В или менее
B8	Сигнал "Position return"	Постоянно		0 В
B9	Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки - "Position 4"	Двигатель работает на режиме холостого хода; Положение рычага селектора АКПП: "N".		LOGIC HI (1): 4,5 В или более LOGIC LO (0): 0,5 В или менее

Таблица. Некоторые технические данные, считываемые при помощи сканера Hi-scan (Pro) - входные и выходные сигналы электронного блока управления (TOD) (продолжение).

Вывод №	Объект проверки	Условия проверки	Номинальное значение
B10	Датчик частоты вращения заднего карданного вала	Автомобиль движется	 Частота: 50 пульсаций на оборот карданного вала Коэффициент заполнения цикла: 50% Верхняя граница: 4 В или более Нижняя граница: 0 - 0,9 В
B11	Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки - "Position 3"	Двигатель работает на режиме холостого хода; Положение рычага селектора АКПП: "N".	LOGIC HI (1): 4,5 В или более LOGIC LO (0): 0,5 В или менее
B12	Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки - "Position 1"	Двигатель работает на режиме холостого хода; Положение рычага селектора АКПП: "N".	LOGIC HI (1): 4,5 В или более LOGIC LO (0): 0,5 В или менее
B13	Выключатель стоп-сигналов	Выключатель в положении "OFF"	0,9 В или менее
		Выключатель в положении "ON"	Напряжение АКБ
B14	Сигнал антиблокировочной системы тормозов (ABS)	Сигнал ABS: "OFF	4,5 - 5,5 В
		Сигнал ABS: "ON"	0,9 В или менее
B15	*(Модели с АКПП)* Сигнал реле датчика-выключателя нейтральной передачи	Положение рычага селектора АКПП: "N"	0,9 В или менее
		Положение рычага селектора АКПП: кроме "N"	4,5 - 5,5 В
B16	Шина данных CAN (-)	-	-
B17	Шина данных CAN (+)	-	-
B18	Индикатор включения понижающей передачи	Индикатор не включен	Напряжение АКБ
		Индикатор включен	0,5 В или менее

CarInfo com.ua

Раздаточная коробка (EST)

Проверки на автомобиле

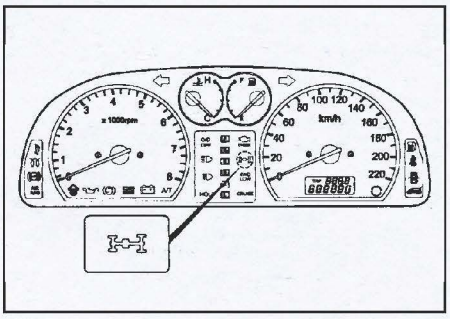
Процедура проверки уровня и замены масла в раздаточной коробке приведены в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок".

Поиск неисправностей

Внимание: в случае, если выводится код неисправности, то выполните с помощью сканера проверку на выводах электронного блока управления (см. соответствующие таблицы).

Вывод кодов неисправностей при помощи индикатора полного привода

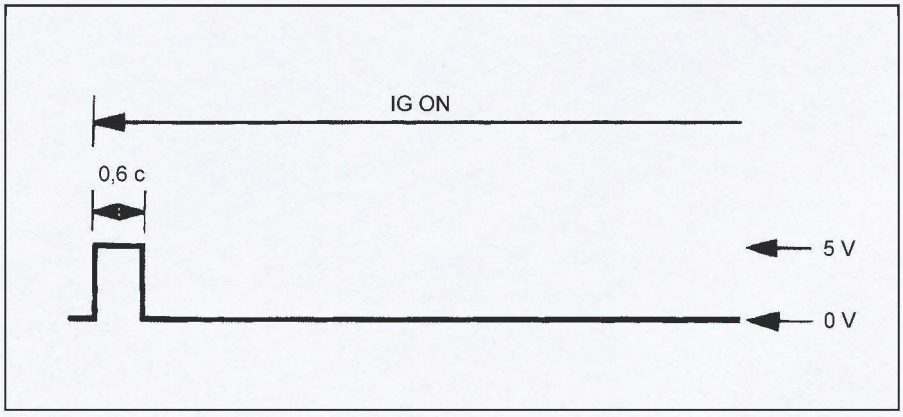
1. В случае обнаружения неисправности, на панели приборов замигает индикатор полного привода.



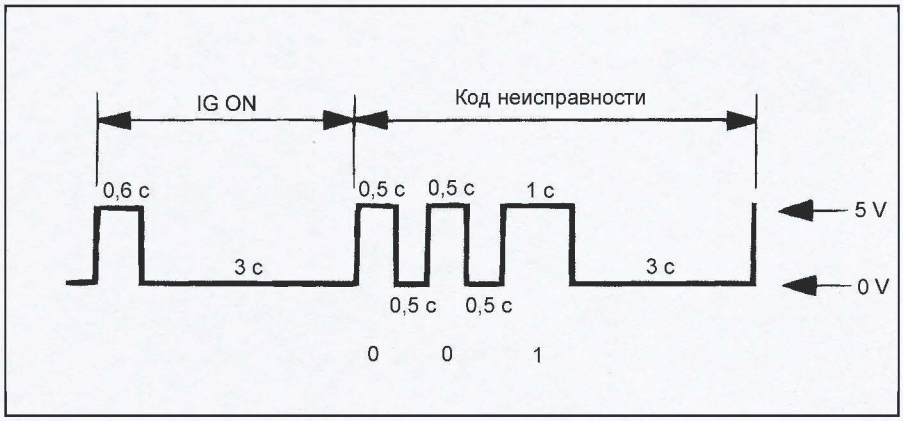
2. При проведении диагностики выдаются коды при неисправности следующих элементов:
   - Электронный блок управления системой EST.
   - Электродвигатель включения 4WD.
   - Электромагнитная муфта.
   - Датчик скорости.
   - Электромагнитный клапан.
   - Переключатель управления полным приводом.
   - Датчик положения электродвигателя.
3. Описание кодов неисправностей приведено в соответствующей таблице.
4. Вывод кода неисправности.
   а) Индикатор загорается на 0,6 с.
   б) Индикатор гаснет на 3 с.
   в) Вывод кодов неисправностей:
      0 - индикатор горит 0,5 с.
      1 - индикатор горит 1 с.
   г) Индикатор гаснет на 3 с.
   д) Повтор пунктов "в" и "г".
   е) Повтор пунктов "в", "г" и "д" для вывода дополнительных кодов.

Разборка и сборка раздаточной коробки

1. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Разборка и сборка раздаточной коробки".
2. При установке деталей руководствуйтесь рисунком "Разборка и сборка раздаточной коробки".

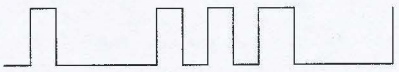
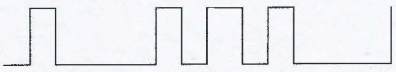
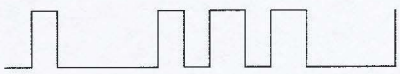
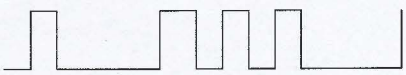
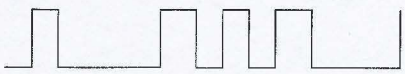
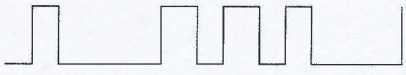
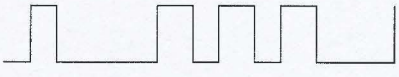


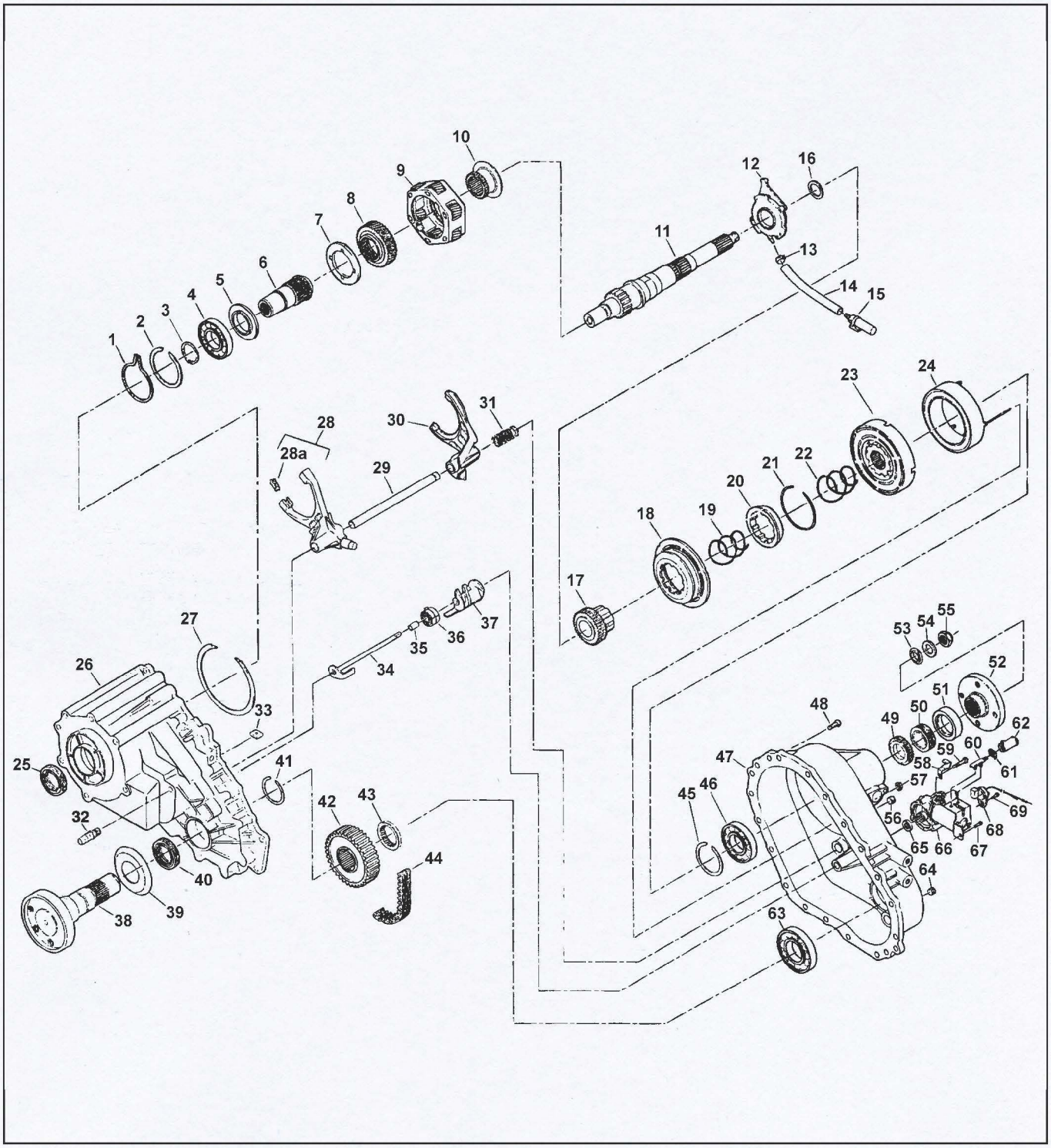
Вывод кода нормального состояния системы.



Вывод кода неисправности.

Таблица кодов неисправностей.

Код	Вывод кода	Неисправность
001		Электронный блок управления системой EST
010		Электродвигатель раздаточной коробки
011		Электромагнитная муфта
100		Датчик скорости
101		Электромагнитный клапан
110		Переключатель управления полным приводом
111		Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки



Разборка и сборка раздаточной коробки. 1, 2, 3 - стопорное кольцо, 4 - подшипник, 5 - втулка, 6 - входной вал, 7 - упорная шайба, 8 - солнечная шестерня, 9 - корпус сателлитов, 10 - ступица включения понижающей передачи, 11 - выходной вал, 12 - корпус насоса, 13 - хомут, 14 - шланг, 15 - фильтр, 16 - упорная шайба, 17 - ведущая шестерня, 18 - муфта включения полного привода, 19 - возвратная пружина, 20 - ступица механизма включения полного привода, 21 - стопорное кольцо, 22 - пружина, 23 - корпус муфты, 24 - электромагнит, 25 - сальник, 26 - корпус раздаточной коробки, 27 - стопорное кольцо, 28 - вилка включения полного привода, 28а - накладка, 29 - шток механизма включения полного привода, 30 - вилка включения полного привода, 31 - возвратная пружина, 32 - сапун, 33 - магнит, 34 - вал, 35 - уплотнитель, 36 - пружина, 37 - кулачок переключения, 38 - передний выходной вал, 39 - пыльник, 40 - сальник, 41 - стопорное кольцо, 42 - ведомая шестерня, 43 - уплотнение, 44 - цепь, 45 - стопорное кольцо, 46 - подшипник, 47 - крышка раздаточной коробки, 48 - гайка, 49 - ведомая звездочка, 50 - ведущая шестерня привода спидометра, 51 - сальник, 52 - задний фланец, 53 - сальник, 54 - шайба, 55 - гайка, 56 - заглушка, 57 - гайка, 58 - хомут, 59 - болт, 60 - фиксатор, 61 - защелка, 62 - разъем, 63 - подшипник, 64 - заглушка, 65 - сальник, 66 - электродвигатель, 67 - болт, 68 - датчик скорости, 69 - болт.

CarInfo com.ua

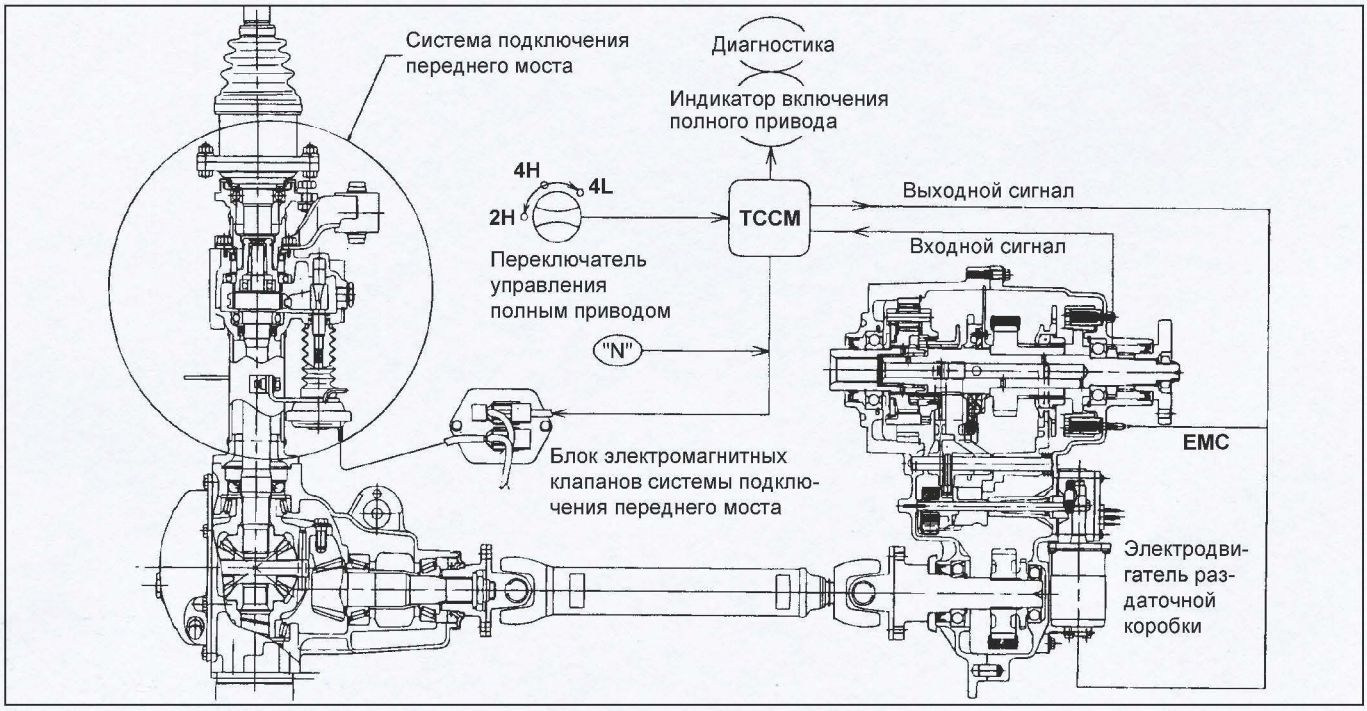
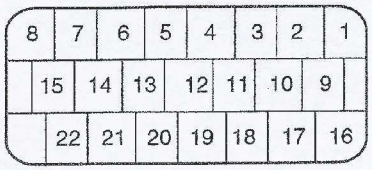


Схема управления полным приводом.

Примечание: на рисунке сокращениями обозначено: TCCM - электронный блок управления системой EST; EMC - электромагнитная муфта; N - нейтральная передача КПП.



Разъем электронного блока управления системой EST со стороны жгута проводов.

Таблица. Некоторые технические данные, считываемые при помощи сканера Hi-scan (Pro) - входные и выходные сигналы электронного блока управления системой EST.

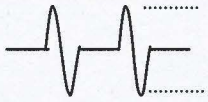
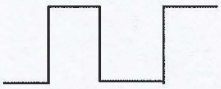
Вывод №	Объект проверки	Условия проверки		Номинальное значение
1	Электродвигатель раздаточной коробки (2H-4H-4L)	Двигатель работает на режиме холостого хода;	Электродвигатель работает	Напряжение АКБ
		Нейтральная передача МКПП или положение "N" рычага селектора АКПП	Электродвигатель не работает	0 В
2	Электродвигатель раздаточной коробки (2H-4H-4L)	Двигатель работает на режиме холостого хода;	Электродвигатель работает	Напряжение АКБ
		Нейтральная передача МКПП или положение "N" рычага селектора АКПП	Электродвигатель не работает	0 В
3	"Масса" электронного блока управления	-		-
4	Электромагнитная муфта	Двигатель работает на режиме холостого хода;	Включена (режим 4H или 4L)	Напряжение АКБ
		Переключатель управления полным приводом: 2H→4H→4L	Выключена (режим 2H)	0 В
5	Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки - "Position 1"	Двигатель работает на режиме холостого хода.		LOGIC HI (1): 5 В LOGIC LO (0): 0,5 В или менее
6	Датчик скорости	Двигатель работает на режиме холостого хода.		 135 Гц при 60 км/ч

Таблица. Некоторые технические данные, считываемые при помощи сканера Hi-scan (Pro) - входные и выходные сигналы электронного блока управления системой EST (продолжение).

Вывод №	Объект проверки	Условия проверки		Номинальное значение
7	Переключатель управления полным приводом (положение 2H)	Переключатель: кроме положения 2H		4,5 - 5,5 В
		Переключатель: положение 2H		0,5 В или менее
8	Индикатор 4H	Переключатель: кроме положения 4H		Напряжение АКБ
		Переключатель: положение 4H		0,5 В или менее
9	Питание	Постоянно		Напряжение АКБ
10	Питание	Постоянно		Напряжение АКБ
11	"Масса" электронного блока управления	-		-
12	Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки - "Position 2"	Двигатель работает на режиме холостого хода.		LOGIC HI (1): 5 В LOGIC LO (0): 0,5 В или менее
13	Переключатель управления полным приводом (положение 4L)	Переключатель: кроме положения 4L		4,5 - 5,5 В
		Переключатель: положение 4L		0,5 В или менее
14	*(Модели с АКПП)* Выключатель блокировки стартера	Положение рычага селектора АКПП: "N"		0 В
		Положение рычага селектора АКПП: кроме "N"		Напряжение АКБ
15	Индикатор 4L	Переключатель: кроме положения 4L		Напряжение АКБ
		Переключатель: положение 4L		0,5 В или менее
16	Электродвигатель раздаточной коробки (2H-4H-4L)	Двигатель работает на режиме холостого хода;	Электродвигатель работает	Напряжение АКБ
		Нейтральная передача МКПП или положение "N" рычага селектора АКПП	Электродвигатель не работает	0 В
17	Электродвигатель раздаточной коробки (2H-4H-4L)	Двигатель работает на режиме холостого хода;	Электродвигатель работает	Напряжение АКБ
		Нейтральная передача МКПП или положение "N" рычага селектора АКПП	Электродвигатель не работает	0 В
18	Сигнал "Common"	Положение ключа в замке зажигания: "OFF"		0,9 В или менее
		Положение ключа в замке зажигания: "ON"		4,75 - 5,25 В
19	Сигнал "ON/START" замка зажигания	Положение ключа в замке зажигания: "OFF"		0 В
		Положение ключа в замке зажигания: "ON"		Напряжение АКБ
20	Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки - "Position 4"	Двигатель работает на режиме холостого хода.		LOGIC HI (1): 5 В LOGIC LO (0): 0,5 В или менее
21	Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки - "Position 3"	Двигатель работает на режиме холостого хода.		LOGIC HI (1): 5 В LOGIC LO (0): 0,5 В или менее
22	Линия диагностики	-		 Верхняя граница: 4 В и более Нижняя граница: 0 В
23	Система подключения переднего моста	Двигатель работает на режиме холостого хода	Переключатель управления полным приводом: 2H	Напряжение АКБ
			Переключатель управления полным приводом: 4H	0,5 В или менее

com.ua CarInfo

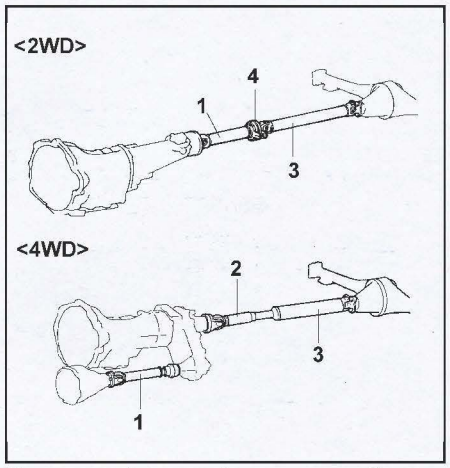
Карданный вал

Поиск неисправностей по их признакам

Таблица поиска неисправностей по их признакам

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Шум при трогании с места	Износ подшипника карданного шарнира или подшипника промежуточной опоры (модели 2WD). Износ шлицов скользящей вилки или шлицов центральной вилки. Ослабление крепления карданного вала.	Замените. Замените. Подтяните.
Шум и вибрация на высоких скоростях движения	Биение карданного вала. Неправильный выбор стопорного кольца при регулировке. Износ подшипника карданного шарнира или подшипника промежуточной опоры (модели 2WD).	Замените. Отрегулируйте зазор. Замените.

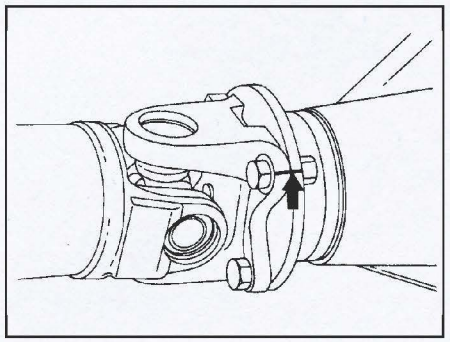
Карданный вал в сборе



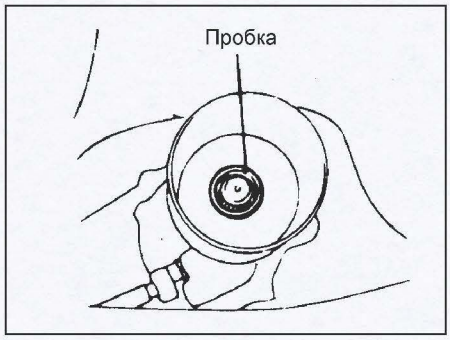
Карданный вал. 1 - передний карданный вал, 2 - промежуточный карданный вал, 3 - задний карданный вал, 4 - промежуточная опора.

Снятие и установка

1. При снятии и установке деталей руководствуйтесь рисунком "Карданный вал".
2. При снятии и установке деталей обратите внимание на операции, приведенные в пунктах "3" - "5".
3. Снятие карданного вала.
   После нанесения установочных меток относительного положения фланцевой вилки карданного вала и фланца ведущей шестерни дифференциала, отсоедините карданный вал.



4. С помощью пробки заглушите отверстие под скользящую вилку карданного вала, чтобы не допустить попадания посторонних частиц в раздаточную коробку (модели 4WD) или коробку передач (модели 2WD).



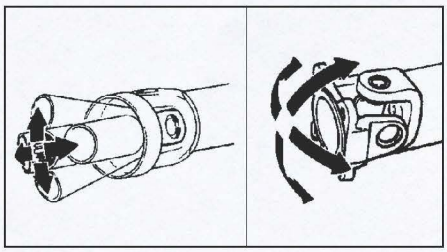
Примечание:
- Будьте осторожны при снятии карданного вала, не допускайте повреждения защитного чехла (об край металлической части чехла).
- Повреждение защитного чехла может быть предотвращено, если вставить кусок ткани в сужение защитного чехла.

5. Установка карданного вала.
   Совместите установочные метки относительного положения фланцевой вилки карданного вала и фланца ведущей шестерни дифференциала, затем установите карданный вал.

Внимание:
- Перед затяжкой гаек и болтов тщательно очистите резьбу крепежных деталей от масла или смазки для предотвращения ослабления крепления карданного вала при эксплуатации.
- При установке карданного вала будьте осторожны, не повредите кромку сальника раздаточной коробки.

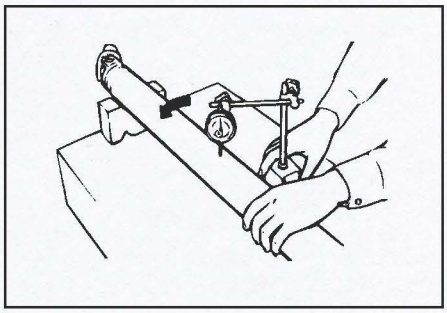
Проверка

1. Проверьте вилки карданных валов на отсутствие износа, повреждений или трещин.
2. Проверьте трубу карданного вала на отсутствие прогиба (биение), скручивания и повреждения.
3. Проверьте плавность перемещения карданных шарниров во всех плоскостях.



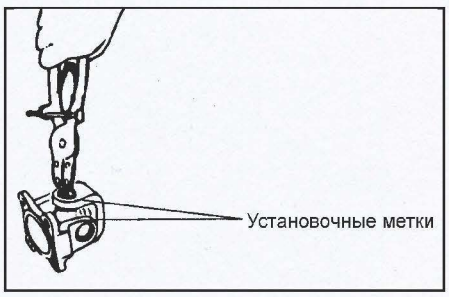
4. *(Модели 2WD)* Проверьте плавность вращения подшипника промежуточной опоры карданного вала.
5. *(Модели 2WD)* Проверьте резиновые элементы крепления промежуточной опоры карданного вала на отсутствие повреждения и ухудшение технического состояния.
6. Проверьте биение карданного вала с помощью индикатора часового типа.

Предельно допустимое значение .....0,5 мм или меньше



Разборка

1. Снятие стопорных колец.
   а) Перед снятием стопорного кольца нанесите установочные метки относительного положения крестовин и вилок карданного шарнира.
   б) С помощью специального инструмента снимите стопорные кольца с вилки карданного шарнира.



2. С помощью специального инструмента выпрессуйте подшипник из крестовины и вилки карданного шарнира.

Внимание: не допускается выбивание подшипников при снятии, так как это может привести к нарушению балансировки карданного вала.

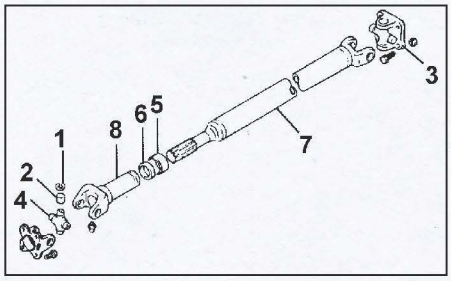
3. *(Модели 2WD)* Снятие промежуточной опоры в сборе.

а) Снимите промежуточную опору в сборе.

б) С помощью специального инструмента стяните узел подшипника с карданного вала.

4. *(Модели 4WD)* Снятие заднего карданного вала.

Снятие деталей производится в порядке номеров, указанных на рисунке "Снятие заднего карданного вала (модели 4WD)".

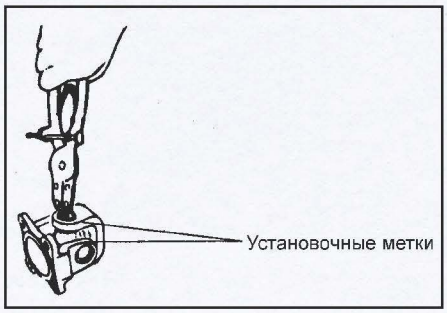


Снятие заднего карданного вала (модели 4WD). 1 - стопорное кольцо, 2 - подшипник крестовины карданного шарнира, 3 - фланцевая вилка вала, 4 - крестовина карданного шарнира, 5 - держатель уплотнительного кольца, 6 - уплотнительное кольцо, 7 - задний карданный вал, 8 - скользящая вилка заднего карданного вала.

Сборка

1. Установка стопорных колец.

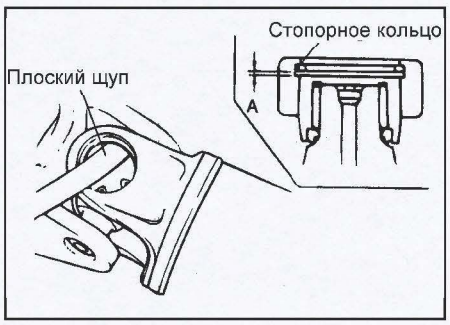
а) Установите стопорные кольца одинаковой толщины с обеих сторон вилки карданного шарнира.



б) С помощью бронзовой выколотки запрессуйте подшипник и крестовину в вилку карданного шарнира с одной стороны.

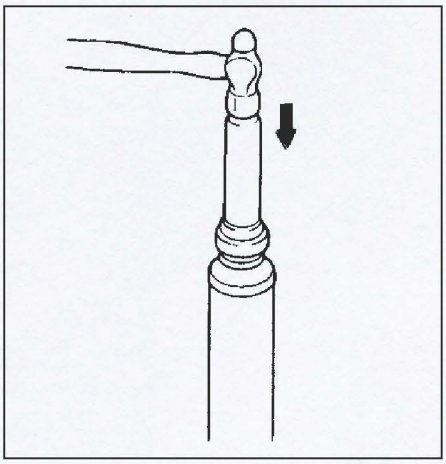
в) Измерьте осевой зазор "А" подшипника крестовины карданного шарнира (между стопорным кольцом и подшипником) с помощью плоского щупа. Если осевой зазор превышает предельно допустимое значение, то отрегулируйте его, подобрав стопорное кольцо подходящей толщины.

Номинальное значение.....0,02 – 0,06 мм



2. Установка промежуточной опоры в сборе, фланца, самоконтрящейся гайки.

а) Установите подшипник и держатель подшипника в канавку кронштейна промежуточной опоры.

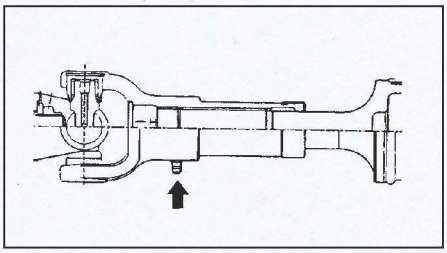


б) Установите промежуточную опору в сборе на передний карданный вал так, чтобы пыльник промежуточной опоры был расположен со стороны переднего карданного вала.

в) Совместите ранее сделанные установочные метки относительного положения на фланце и заднем карданном валу.

г) Плотно прижмите фланец и промежуточную опору в сборе, затягивая самоконтрящуюся гайку.

д) Установите карданный вал и заполните его универсальной консистентной смазкой, через заливное отверстие, до тех пор, пока жидкость не потечет из сливного отверстия.



CarInfo.com.ua

Подвеска

Поиск неисправностей по их признакам

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
"Тяжелый" руль	Неправильные углы установки передних колес. Повышенное сопротивление перемещению шаровой опоры нижнего рычага передней подвески. Низкое давление в шинах. Не работает усилитель рулевого управления.	Отрегулируйте. Замените. Отрегулируйте. Отремонтируйте или замените.
Плохие ходовые качества	Неисправность амортизатора. Износ или повреждение стабилизатора.	Замените. Замените.
Отклонение автомобиля от заданного направления движения, "виляние"	Неправильные углы установки передних колес. Ослабление крепления или износ втулок нижнего рычага передней подвески.	Отрегулируйте. Подтяните или замените.
При движении автомобиль уводит в одну из сторон	Деформация (изгиб) нижнего рычага передней подвески. Износ или повреждение пружин подвески. Износ втулок. Неправильная регулировка высоты болта крепления рычага торсиона.	Замените. Замените. Замените. Отрегулируйте.
Проседание кузова	Износ или повреждение пружин подвески.	Замените.
Посторонние звуки	Ослабление крепления деталей. Повреждение или износ подшипников ступиц колес. Неисправность амортизатора. Дефект шин.	Затяните крепление. Замените. Замените. Замените.
Плохая управляемость	Неправильное давление в шинах. Неисправность амортизатора. Незатянутые гайки колес. Проседание или поломка пружины. Дефект шин. Износ втулок.	Отрегулируйте давление Замените. Затяните номинальным моментом. Замените. Замените. Замените.

Проверка и регулировка углов установки колес

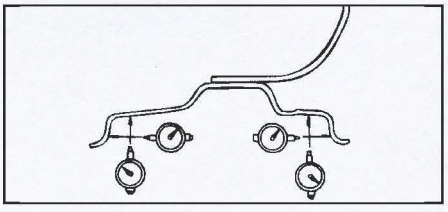
Подготовительные операции

1. При проверке углов установки передних колес с помощью специального приспособления всегда устанавливайте автомобиль на ровной горизонтальной поверхности так, чтобы передние колеса находились в положении прямолинейного движения.
2. Перед проверкой убедитесь, что передняя подвеска, рулевое управление и колеса находятся в нормальном техническом состоянии. Кроме того, проверьте, что колеса находятся в положении прямолинейного движения и давление в шинах соответствует норме.

Внимание: изношенные или поврежденные детали передней и задней подвески должны быть заменены до проверки и регулировки углов установки колес.

Биение колес

1. Вывесите колеса одной из осей автомобиля и установите под автомобиль предохранительные стойки.
2. Измерьте биение колеса с помощью индикатора часового типа, как показано на рисунке.

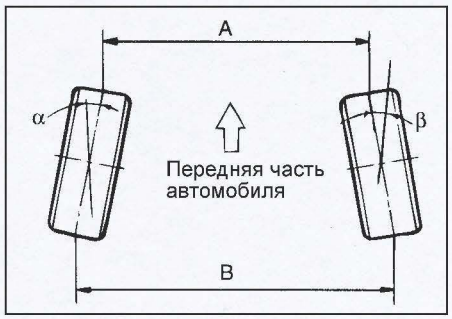


3. Замените колесо, если его биение превышает предельно допустимое значение.

Предельно допустимое значение:
Стальной диск:
Радиальное ..... 1,2 мм
Осевое ..... 1,0 мм
Алюминиевый диск:
Радиальное ..... 0,3 мм
Осевое ..... 0,3 мм

Схождение передних колес

1. Схождение колес (разница размеров B - A или сумма углов $\alpha + \beta$) регулируется вращением наконечников рулевых тяг.

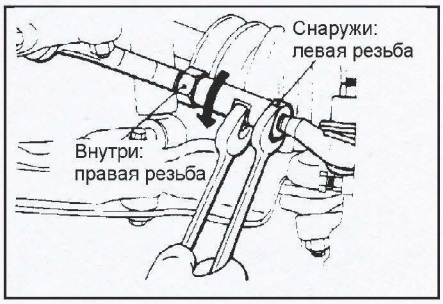


2. Измерьте схождение передних колес.

Номинальное значение .....3,5 ± 3,5 мм

3. Если схождение передних колес не соответствует номинальному значению, то выполните регулировку.

Для изменения схождения колес вращайте наконечники правой и левой рулевых тяг на одинаковые углы в противоположных направлениях. Величина схождения будет уменьшаться при вращении наконечника левой рулевой тяги в направлении к задней части автомобиля (а наконечника правой рулевой тяги – в направлении к передней части автомобиля).



Развал

1. Измерьте развал передних колес с помощью специального инструмента.

Номинальное значение ..... 0° ± 30'

Примечание: разница между измеренными величинами для левого и правого колес должна быть не более 30'.